



La educación  
es de todos

Mineducación



M091

# Matemáticas

Cuadernillo 1

2021

GRADO

9°



**¡Hola!**

Queremos agradecer tu participación. Antes de empezar a responder, es importante que tengas en cuenta lo siguiente:

- Lee cada pregunta cuidadosamente y elige UNA opción.
- En este cuadernillo encuentras las preguntas y la Hoja de respuestas.
- Si no entiendes algo o si tienes alguna inquietud sobre cómo llenar la Hoja de respuestas, pídele ayuda a tu docente.
- Por favor, responde TODAS las preguntas.
- Recuerda que tienes una (1) hora para responder este cuadernillo.

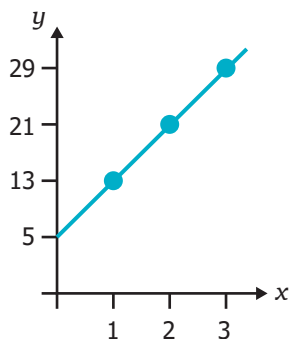
Tiempo de aplicación:  
**1 hora**

N.º de preguntas:  
**20**

3° a 11°  
evaluar  
para  
avanzar

icfes  
mejor saber

1. Un fabricante de lavadoras afirma que la duración  $y$  en años de sus lavadoras se puede predecir usando la siguiente gráfica, en donde  $x$  es el número de mantenimientos al año.



Según la información de la gráfica, ¿cuál de las siguientes tablas relaciona correctamente la duración de una lavadora con el número de mantenimientos al año que se le realiza?

**A.**

| $x$ | $y$    |
|-----|--------|
| 5   | 0 años |
| 13  | 1 año  |
| 21  | 2 años |
| 29  | 3 años |

**B.**

| $x$ | $y$     |
|-----|---------|
| 0   | 5 años  |
| 1   | 13 años |
| 2   | 21 años |
| 3   | 29 años |

**C.**

| $x$ | $y$     |
|-----|---------|
| 1   | 5 años  |
| 2   | 13 años |
| 3   | 21 años |
| 4   | 29 años |

**D.**

| $x$ | $y$    |
|-----|--------|
| 5   | 1 año  |
| 13  | 2 años |
| 21  | 3 años |
| 29  | 4 años |

2. La gráfica muestra la rapidez de un helicóptero durante los primeros 120 segundos de un recorrido.



¿Cuál fue la máxima rapidez del helicóptero durante los primeros 120 segundos del recorrido?

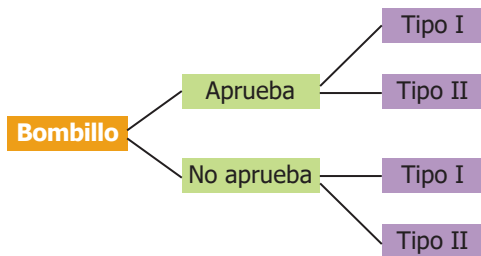
- A.** 300 km/h.  
**B.** 250 km/h.  
**C.** 200 km/h.  
**D.** 150 km/h.

3. Felipe tiene \$750.000 para viajar y sabe que cada día gastará \$50.000. Si  $y$  representa la cantidad de dinero que le queda cada día del viaje, y  $x$  la cantidad de días que transcurren del viaje, ¿cuál de las siguientes ecuaciones le permitirá saber a Felipe qué día se quedará sin dinero?

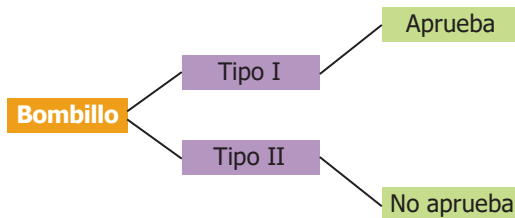
- A.  $y = 700.000 - x$
- B.  $y = 750.000x - 50.000$
- C.  $y = 750.000 - 50.000x$
- D.  $y = 50.000x + 750.000$

4. De 140 bombillos producidos por una fábrica, se elige la mitad para una revisión tipo I y el resto para una revisión tipo II. Si en cada tipo de revisión hay bombillos que aprueban y bombillos que no aprueban, ¿cuál representación muestra todos los posibles resultados de las revisiones?

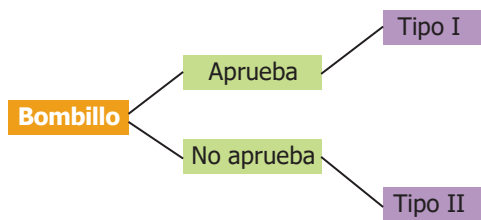
A.



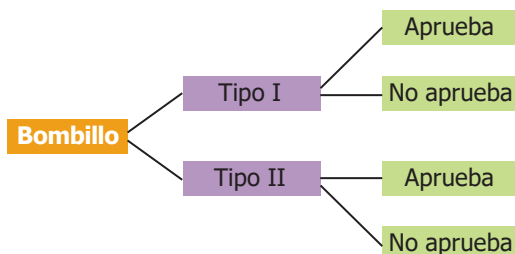
B.



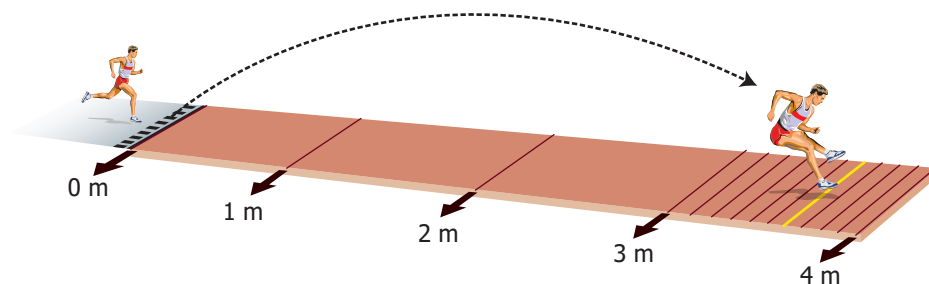
C.



D.



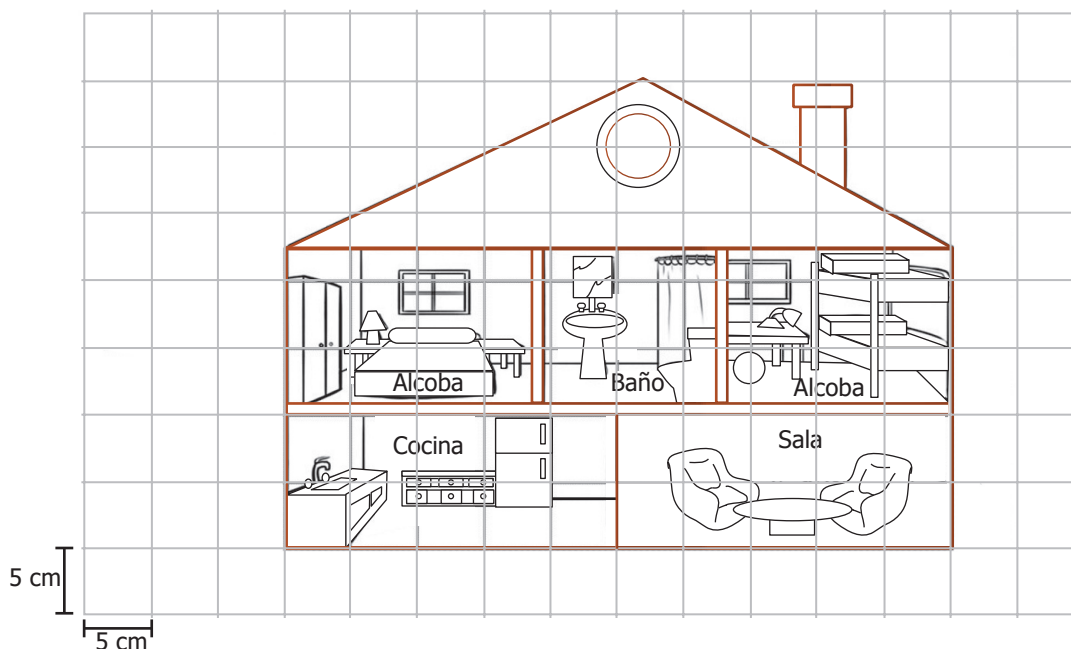
5. Para una competencia, un atleta realiza un salto en la pista como muestra la figura.



Teniendo en cuenta la figura, ¿cuál fue la distancia del salto realizado por el atleta?

- A. 3,8 m.
- B. 3,6 m.
- C. 3,4 m.
- D. 3,2 m.

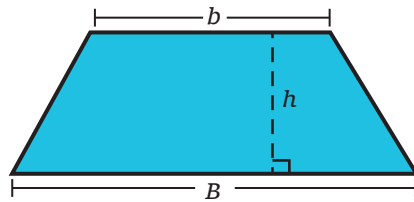
6. Un carpintero va a construir una casa de muñecas usando el modelo que se presenta en la figura.



Se puede afirmar correctamente que la sala de la casa de muñecas medirá

- A. 25 cm de ancho y 10 cm de alto.
- B. 15 cm de ancho y 8 cm de alto.
- C. 10 cm de ancho y 3 cm de alto.
- D. 5 cm de ancho y 2 cm de alto.

7. La figura muestra un trapecio, sus medidas y la fórmula para calcular su área.



$$\text{Área del trapecio} = \frac{(B + b)h}{2}$$

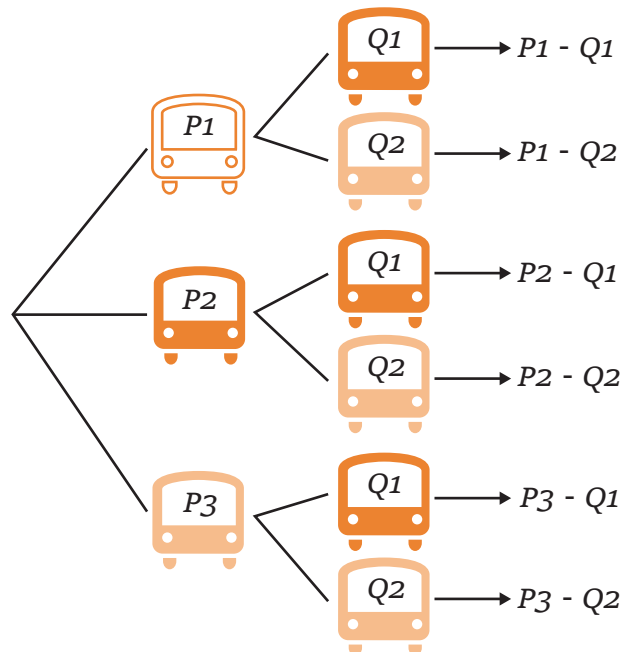
¿Cuál es el área del trapecio, si la base mayor  $B$  mide 4 cm, la base menor  $b$  mide 3 cm y la altura  $h$  mide 2 cm?

- A.  $7 \text{ cm}^2$ .
- B.  $9 \text{ cm}^2$ .
- C.  $14 \text{ cm}^2$ .
- D.  $28 \text{ cm}^2$ .

8. Para ir de la casa a la escuela, Fernanda tiene varias opciones:

- Tomar un bus directo: bus  $R$  o bus  $S$ .
- Tomar dos buses: primero toma el bus  $P$  (puede escoger entre 3 opciones: bus  $P_1$ , bus  $P_2$ , bus  $P_3$ ) y luego el bus  $Q$  (puede escoger entre 2 opciones: bus  $Q_1$ , bus  $Q_2$ ).

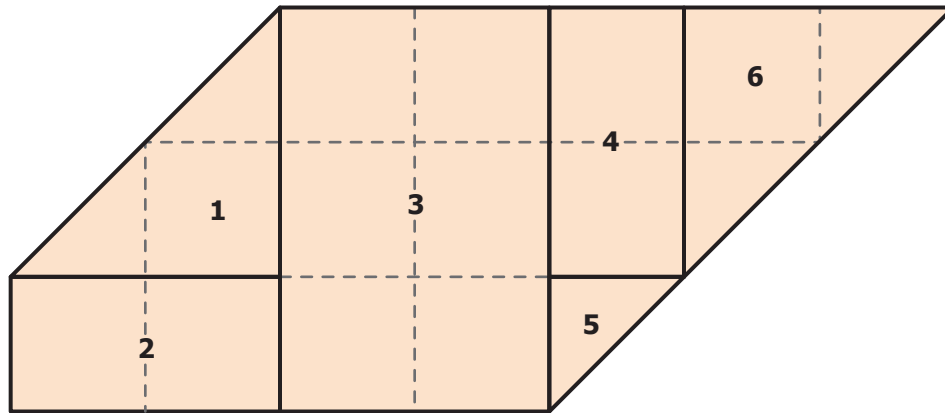
Fernanda elabora el siguiente diagrama:



El diagrama muestra

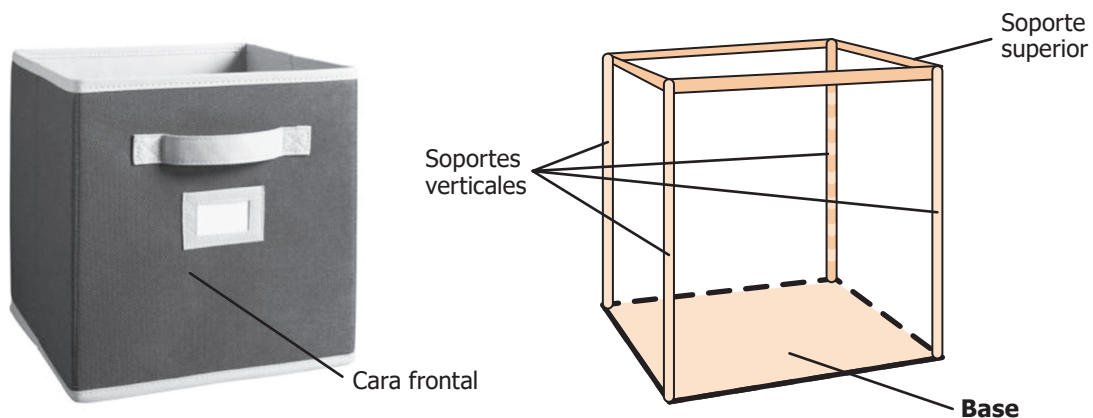
- A. un recorrido en el que Fernanda tomó 9 buses para ir de la casa a la escuela.
- B. las posibilidades en las que toma 2 buses para ir de la casa a la escuela.
- C. todas las posibilidades que tiene Fernanda para ir de la casa a la escuela.
- D. los buses directos que puede tomar para ir de la casa a la escuela.

9. En una empresa quieren saber la cantidad de alfombra necesaria para cubrir el piso de sus seis oficinas, cuyo plano se muestra en la figura.



Un proceso que permite hallar el área de todas las oficinas es:

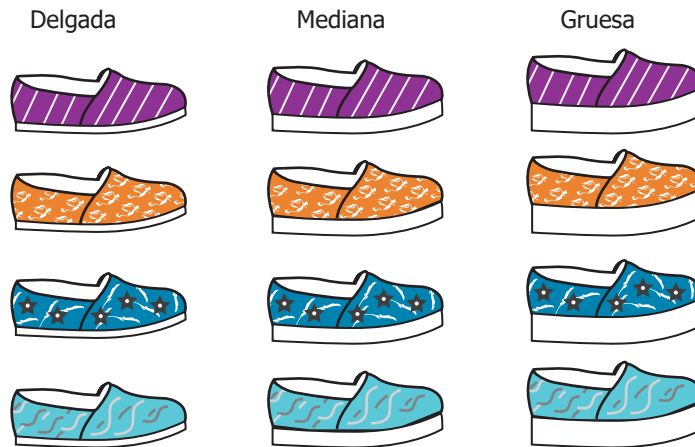
- A. multiplicar por tres el área correspondiente a la oficina 3.
  - B. adicionar el área de las oficinas 4, 5 y 6 y multiplicar por dos.
  - C. establecer el área de la oficina 5, y multiplicarla por las veces que esta cabe en todas las oficinas.
  - D. determinar el área de la oficina 2 y multiplicar por seis, que corresponde al total de oficinas.
10. El cajón de la figura tiene forma de un cubo sin tapa. Este cajón se compone de una base, cuatro caras laterales, un soporte superior y cuatro soportes verticales, como se muestra en la figura.



¿Cuál de las siguientes propiedades **NO** tiene el cajón?

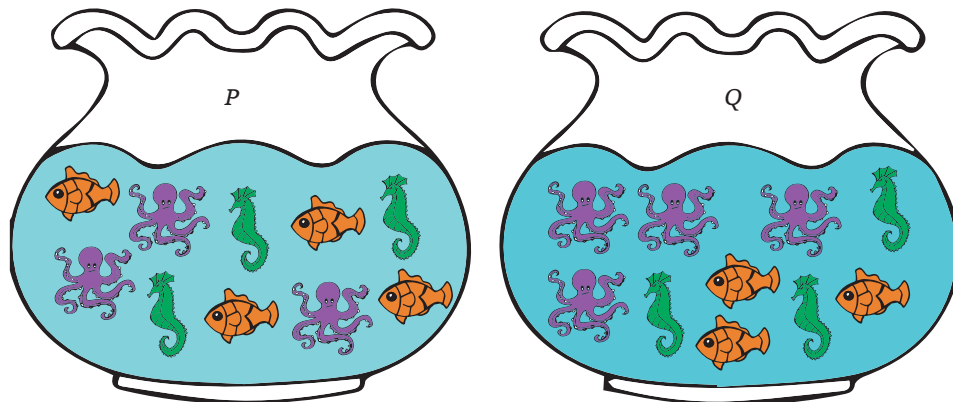
- A. La base es perpendicular a las caras laterales.
- B. La base es perpendicular a los cuatro soportes verticales.
- C. La base es perpendicular al soporte superior.
- D. La base es perpendicular a la cara frontal del cajón.

11. Juan cuenta con 4 distintos tipos de tela y con suelas de 3 calibres (delgada, mediana y gruesa), para fabricar zapatos. Los diseños obtenidos se muestran en la figura.



Si se escoge al azar uno de los diseños de zapato que Juan elabora, ¿cuál de los siguientes eventos tiene probabilidad  $\frac{4}{4 \times 3}$  de ocurrir?

- A. Que el diseño escogido tenga tela tipo  y suela gruesa.
  - B. Que el diseño escogido tenga suela delgada y gruesa.
  - C. Que el diseño escogido tenga suela calibre mediano.
  - D. Que el diseño escogido tenga tela tipo  o tela tipo .
12. Se tienen dos acuarios,  $P$  y  $Q$ , que contienen: peces, caballos de mar y pulpos, como se muestra en la figura:



Si se reúnen los animales de los acuarios  $P$  y  $Q$  en un solo acuario, ¿cuál es la probabilidad de sacar al azar un caballo de mar del nuevo acuario?

- A.  $\frac{6}{10}$
- B.  $\frac{3}{20}$
- C.  $\frac{3}{10}$
- D.  $\frac{1}{20}$

13. La relación entre las cantidades  $x$  y  $y$ , de dos artículos que se producen en una fábrica se representa con el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} -x + y = 10 \\ x + 3y = 50 \end{cases}$$

¿Cuál es la cantidad  $x$  y  $y$  de cada artículo?

- A.  $x = 5$  artículos;  $y = 5$  artículos.
- B.  $x = 5$  artículos;  $y = 15$  artículos.
- C.  $x = 20$  artículos;  $y = 10$  artículos.
- D.  $x = 20$  artículos;  $y = 30$  artículos.
14. Un escritor construyó una línea que describe la ubicación de los escenarios más importantes donde se desarrolla su novela.



¿A cuántos kilómetros del origen se encuentra el Puerto?

- A. A 35 kilómetros.
- B. A 25 kilómetros.
- C. A 20 kilómetros.
- D. A 10 kilómetros.

15. En una oficina la moda de las tallas de zapatos es 36. ¿Cuál de las siguientes tablas puede representar correctamente las tallas de zapatos de esa oficina?

A.

| Talla | Cantidad de personas |
|-------|----------------------|
| 36    | 5                    |
| 38    | 1                    |
| 42    | 3                    |

B.

| Talla | Cantidad de personas |
|-------|----------------------|
| 36    | 2                    |
| 38    | 4                    |
| 42    | 3                    |

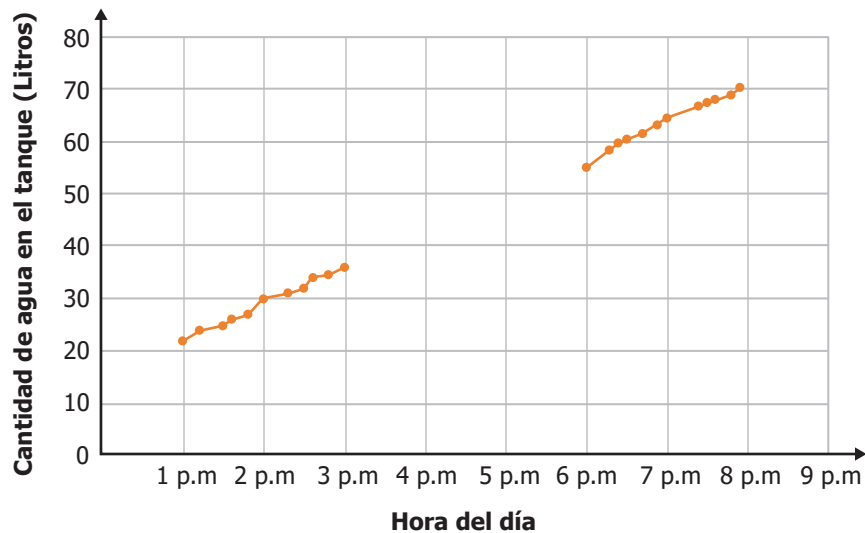
C.

| Talla | Cantidad de personas |
|-------|----------------------|
| 36    | 3                    |
| 38    | 4                    |
| 42    | 4                    |

D.

| Talla | Cantidad de personas |
|-------|----------------------|
| 36    | 2                    |
| 38    | 3                    |
| 42    | 1                    |

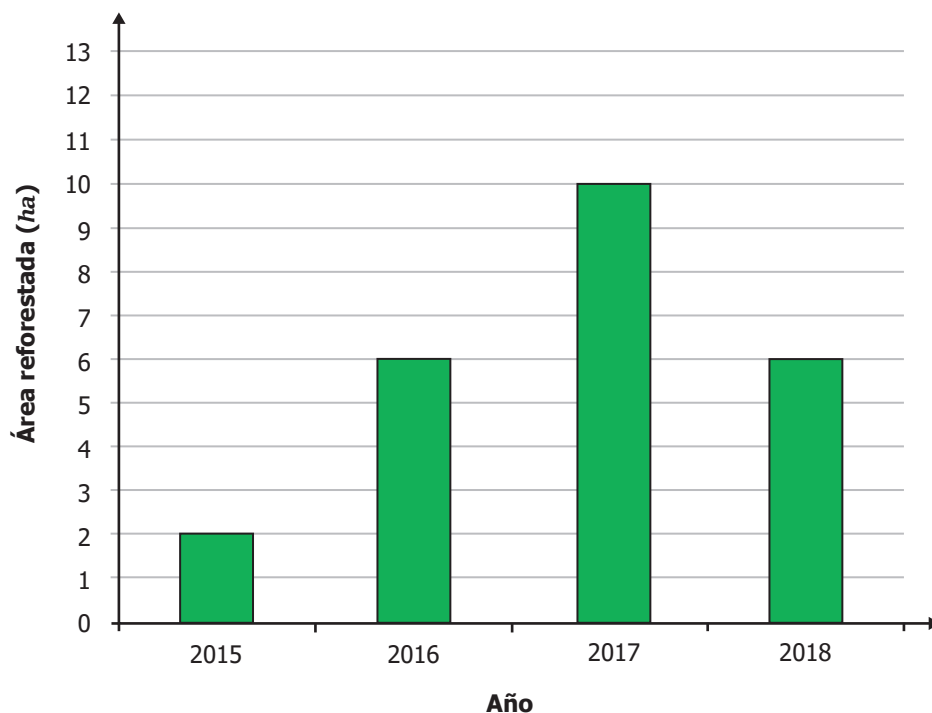
16. En una finca se utilizó una manguera para llenar un tanque con agua. La gráfica muestra la cantidad de agua que había en el tanque en algunas horas del día.



Teniendo en cuenta la tendencia de la gráfica, ¿cuál de los siguientes valores es una mejor aproximación de la cantidad de agua que había en el tanque a las 4 p.m.?

- A. 70 litros.
- B. 55 litros.
- C. 45 litros.
- D. 20 litros.

17. Desde el 2015, el Gobierno nacional ha impulsado una campaña de reforestación en una región del país. La gráfica muestra el área reforestada cada año (medida en hectáreas, *ha*) durante los cuatro primeros años del programa.



¿Cuál tabla representa toda la información de la gráfica?

A.

| Año  | Área Reforestada |
|------|------------------|
| 2015 | 2 ha             |
| 2016 | 6 ha             |
| 2017 | 6 ha             |
| 2018 | 10 ha            |

B.

| Año  | Área Reforestada |
|------|------------------|
| 2015 | 2 ha             |
| 2017 | 6 ha             |
| 2018 | 10 ha            |

C.

| Año  | Área Reforestada |
|------|------------------|
| 2015 | 2 ha             |
| 2016 | 8 ha             |
| 2017 | 18 ha            |

D.

| Año  | Área Reforestada |
|------|------------------|
| 2015 | 2 ha             |
| 2016 | 6 ha             |
| 2017 | 10 ha            |
| 2018 | 6 ha             |

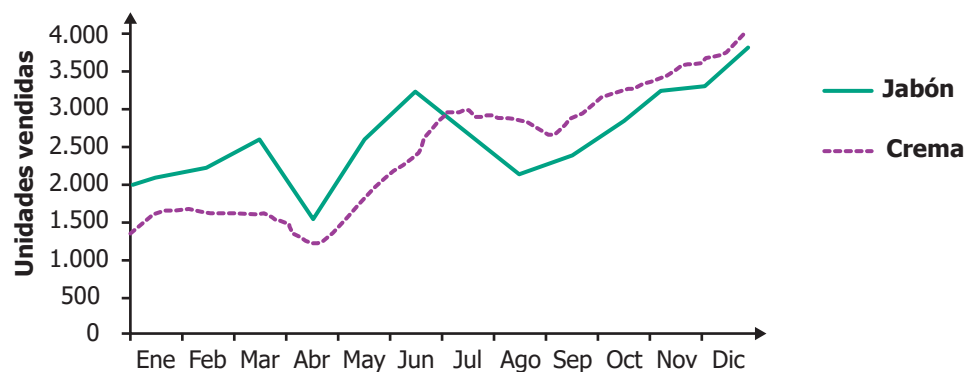
18. Observa en la tabla la información correspondiente a la cantidad de libros que hay en la biblioteca de un colegio.

Cada  representa 100 libros.

| Materia     | Cantidad de libros de cada materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sociales    |                                                                                                                                                                           |
| Matemáticas |     |
| Dibujo      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ciencias    |                                                                                                                                                                           |

Si se elige un libro al azar de la biblioteca, ¿de qué materia es más probable que sea?

- A. Matemáticas.
  - B. Sociales.
  - C. Dibujo.
  - D. Ciencias.
19. Una empresa fabrica dos productos de aseo: jabón y crema. Las cantidad de unidades vendidas en un año se muestra en la gráfica.

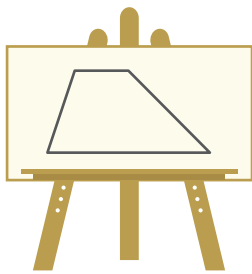


¿A partir de qué mes las ventas de crema superaron a las de jabón?

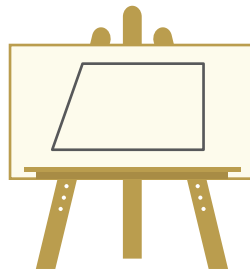
- A. Julio.
- B. Agosto.
- C. Noviembre.
- D. Diciembre.

20. Lucía es pintora y desea dibujar un cuadrilátero en el que las dos parejas de lados opuestos sean paralelas. ¿Cuál de los dibujos cumple con el requerimiento de Lucía?

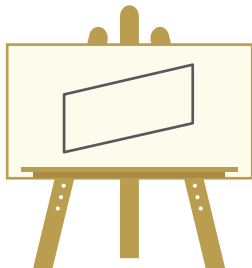
A.



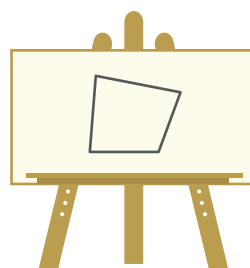
B.



C.



D.





La educación  
es de todos

Mineducación



Cuadernillo 1 de 2021

**3° a 11°**  
**evaluar**  
para  
**avanzar**

## Guía de orientación grado 9.º Matemáticas

Presidente de la República  
Iván Duque Márquez

Ministra de Educación Nacional  
María Victoria Angulo González

Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media  
Constanza Liliana Alarcón Párraga

Directora de Calidad para la Educación Preescolar,  
Básica y Media  
Danit María Torres Fuentes

Subdirectora de Referentes y Evaluación de la  
Calidad Educativa  
Liced Angélica Zea Silva

Publicación del Instituto Colombiano para la  
Evaluación de la Educación (Icfes)  
© Icfes, 2021.  
Todos los derechos de autor reservados.

Bogotá, D. C., mayo de 2021



Directora General  
Mónica Patricia Ospina Londoño

Secretario General  
Ciro González Ramírez

Directora Técnica de Evaluación  
Natalia González Gómez

Director Técnico de Producción y Operaciones  
Oscar Orlando Ortega Mantilla

Director Técnico de Tecnología e Información  
Sergio Andrés Soler Rosas

Subdirector de Diseño de Instrumentos  
Luis Javier Toro Baquero

Subdirectora de Producción de Instrumentos  
Nubia Rocío Sánchez Martínez

Subdirectora de Estadísticas  
Jeimy Paola Aristizábal Rodríguez

Subdirectora de Análisis y Divulgación  
Mara Brigitte Bravo Osorio



## ADVERTENCIA

Todo el contenido es el resultado de investigaciones y obras protegidas por la legislación nacional e internacional. No se autoriza su reproducción, utilización ni explotación a ningún tercero. Solo se autoriza su uso para fines exclusivamente académicos. Esta información no podrá ser alterada, modificada o enmendada.



Este documento se elaboró a partir de los documentos conceptuales del Icfes, con la participación de los equipos de gestores de cada área.

#### Edición

Juan Camilo Gómez-Barrera

#### Diseño de portada y diagramación

Linda Nathaly Sarmiento Olaya

#### Fotografía portada

Flickr Ministerio de Educación (2018)

<https://www.flickr.com/photos/min-educacion/41928974404/in/album-72157696039165791/>

#### Equipo de la Subdirección de Diseño de Instrumentos

##### Matemáticas

César Augusto Garzón Baquero

David Mauricio Ruiz Ayala

Mariam Pinto Heydler

Rafael Eduardo Benjumea Hoyos

##### Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura

George Enrique Dueñas Luna

Martha Jeanet Castillo Ballén

Santiago Wills Pedraza

Yuly Paola Martínez Sánchez

##### Competencias Cuidadanas: Pensamiento Ciudadano

María Camila Devia Cortés

María del Pilar Soler Parra

Manuel Alejandro Amado González

Miguel Fernando Moreno Franco

##### Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Alfredo Torres Rincón

Lucy Johana Jiménez González

Daisy Pilar Ávila Torres

Néstor Andrés Naranjo Ramírez

#### Inglés

Stephanie Alejandra Puentes Valbuena

Moravia Elizabeth González Peláez

Eider Fabian Sánchez Mejía

#### Equipo de la Subdirección de Producción de Instrumentos

##### Diagramación de Instrumentos

Andrés Fernando Beltrán Vásquez

Yuri Maritza Ríos Barbosa

Ana María Güiza Cárdenas

Camilo Andrés Aranguren Corredor

Angela Johana Chaves Barrera

Daniela Vives Franco

Juan Pablo Franco Torres

Mauricio Javier Ortiz Ballestas

Nancy Bibiana Agudelo Sánchez

Ramón Alberto Moreno Mahecha

Sergio Alfonso De la Rosa Pérez

## TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA PUBLICACIONES Y OBRAS DE PROPIEDAD DEL ICFES

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) pone a la disposición de la comunidad educativa y del público en general, **de forma gratuita y libre de cualquier cargo**, un conjunto de publicaciones a través de su portal [www.icfes.gov.co](http://www.icfes.gov.co). Dichos materiales y documentos están normados por la presente política y están protegidos por derechos de propiedad intelectual y derechos de autor a favor del Icfes. Si tiene conocimiento de alguna utilización contraria a lo establecido en estas condiciones de uso, por favor infórmenos al correo [prensaicfes@icfes.gov.co](mailto:prensaicfes@icfes.gov.co).

Queda prohibido el uso o publicación total o parcial de este material con fines de lucro. **Únicamente está autorizado su uso para fines académicos e investigativos.** Ninguna persona, natural o jurídica, nacional o internacional, podrá vender, distribuir, alquilar, reproducir, transformar\*, promocionar o realizar acción alguna de la cual se lucre directa o indirectamente con este material.

---

\* La transformación es la modificación de la obra a través de la creación de adaptaciones, traducciones, compilaciones, actualizaciones, revisiones y, en general, cualquier modificación que de la obra se pueda realizar, de modo que la nueva obra resultante se constituya en una obra derivada protegida por el derecho de autor, con la única diferencia respecto de las obras originales de que aquellas requieren para su realización de la autorización expresa del autor o propietario para adaptar, traducir, compilar, etcétera. En este caso, el Icfes prohíbe la transformación de esta publicación.

En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de esta publicación del Icfes, el usuario deberá consignar o hacer referencia a los créditos institucionales del Icfes respetando los derechos de cita; es decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes necesarios, citando siempre al Icfes como fuente de autor. Lo anterior siempre que los pasajes no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del Icfes.

Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad exclusiva del Icfes. Por tanto, los terceros no podrán usar las marcas de propiedad del Icfes con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar confusión. En todo caso queda prohibido su uso sin previa autorización expresa del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso, penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados internacionales aplicables.

El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de uso, y los actualizará en esta publicación.

***El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación a estas políticas y condiciones de uso.***

## Tabla de contenido

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Presentación .....                                                          | 7  |
| ¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar? .....                         | 8  |
| ¿Cómo está diseñada esta iniciativa? .....                                  | 9  |
| Metodología del diseño centrado en evidencias .....                         | 10 |
| ¿Qué contiene esta guía? .....                                              | 13 |
| Instrumento de valoración de Matemáticas .....                              | 14 |
| ¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de<br>Matemáticas 9.º? ..... | 15 |
| Cuadernillo 1 de 2021 Matemáticas .....                                     | 18 |

## Presentación

Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población estudiantil han estado enfocados en propiciar iniciativas de educación y trabajo académico en casa. Sin embargo, estas iniciativas no han sido ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo, considerando los diversos contextos del país.

En esa medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Icfes implementaron Evaluar para Avanzar, una iniciativa novedosa que busca dar respuesta a las actuales condiciones educativas. La propuesta es innovadora en el sentido que le permite a los y las docentes contar con la información sobre cómo se diseñan los instrumentos de valoración, las preguntas, la información sobre qué se evalúa, así como también conocer por qué una opción es la respuesta correcta y por qué las otras no lo son. Por tanto, esta iniciativa, de carácter voluntaria, busca orientar a los y las docentes en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la institución educativa o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa. Evaluar para Avanzar cubre las áreas de matemáticas y competencias comunicativas en lenguaje: lectura para los grados tercero a once, competencias ciudadanas y ciencias naturales para los grados quinto a once, e inglés para los grados noveno a once; adicionalmente, provee cuestionarios sobre las habilidades socioemocionales de los estudiantes, su contexto socioeconómico y el contexto actual de los estudiantes.

## ¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?

El objetivo de Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º es ofrecer un conjunto de herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de enseñanza de los y las docentes durante la actual emergencia sanitaria. Esta información contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa frente a los efectos que la cuarentena haya podido generar en ellos y ellas. Si bien debe entenderse que no es el único insumo ni herramienta con la que se debe contar para este objetivo, con base en estos instrumentos de valoración, los y las docentes contarán con un material que les permitirá elaborar estrategias de mejora a nivel local, en el aula y en el colegio, que posibiliten estrategias educativas y de aprendizaje.

Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º permite, además, identificar y brindar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas evaluadas, así como ejecutar planes de mejora para los próximos años.

En síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las competencias de los estudiantes. Sin embargo, esta iniciativa no puede ser vista como un organizador curricular, por lo cual no es suficiente y debe complementarse con otras herramientas y estrategias para tomar acciones concretas en el proceso de mejora y desarrollo de las competencias de cada una de las áreas evaluadas.

## — ¿Cómo está diseñada esta iniciativa?

Evaluar para Avanzar consta de **cuadernillos** para cada una de las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura (de tercero a once), competencias ciudadanas y ciencias naturales (de quinto a once) e inglés (de noveno a once). Los **cuadernillos** constan de 20 preguntas. El cuadernillo de inglés tiene 22 preguntas para grado noveno y décimo y 25 preguntas para grado undécimo. Cada uno de estos instrumentos de valoración tiene una relación directa con los Estándares Básicos de Competencias; por tanto, los resultados brindan información sobre la relación de las competencias básicas y las que se desarrollan en el aula.

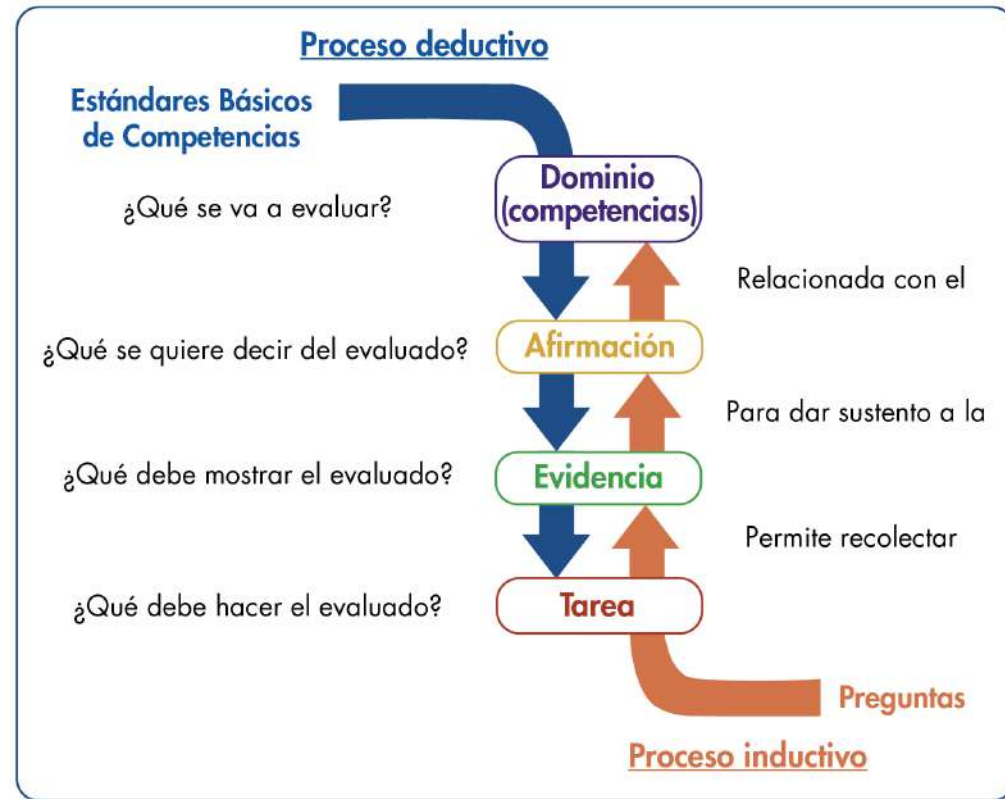
Con estos instrumentos de valoración, Evaluar para Avanzar contribuye a la eficacia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, puesto que se espera que los y las docentes cuenten con una iniciativa que permita implementar estrategias y herramientas para trabajar con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en su labor diaria. En esa medida, los y las docentes podrán aplicar los cuadernillos por cada una de las áreas contempladas.

# Metodología del diseño centrado en evidencias

Evaluar para Avanzar utiliza el diseño centrado en evidencias como metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura, ciencias naturales y competencias ciudadanas. Para el instrumento de valoración de inglés, se utiliza el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) (ver la sección del área de inglés). Este diseño propone una serie de pasos que permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante para dar cuenta de ello.

El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como *afirmación*, la cual, es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la afirmación. Es decir, se trata de **la formulación** de aspectos observables en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce como *evidencias*, las cuales permiten articular aquello que debería saber un estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso es, precisamente, las *tareas*. Estas son una serie de situaciones concretas que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) **y, así, poder estimar el nivel de adquisición de una serie de conocimientos, habilidades o destrezas**. En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.

**Figura 1.** Proceso deductivo e inductivo del diseño centrado en evidencias



**Nota:** Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.

En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo, se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente, mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su complejidad en el mismo lenguaje.

Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada, pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado, se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de cada grado.

## ¿Qué contiene esta guía?

La presente guía está dividida en cinco partes, que corresponden a los instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura, competencias ciudadanas: pensamiento ciudadano, ciencias naturales y educación ambiental e inglés. Cada una de las partes contiene las respuestas explicadas de los **cuadernillos** que se aplicarán. Así, en cada una de las secciones por área se encuentra:

- ▶ Información relevante sobre las competencias básicas en cada una de las áreas.
- ▶ La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de las 20 preguntas que componen el cuadernillo.
- ▶ El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo.
- ▶ La competencia a la que corresponde la pregunta.
- ▶ La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el diseño centrado en evidencias.
- ▶ El estándar asociado de la pregunta.
- ▶ Lo que evalúa específicamente cada pregunta.

Al final encontrarás el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más detallado, consulta la Guía de Usos e Interpretación de Resultados y la Guía de Orientación de Habilidades Socioemocionales.

- **Instrumento de valoración de**  
**Matemáticas**

## ¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 9.º?

Los cinco procesos matemáticos (razonar, resolver problemas, comunicar, modelar y elaborar y ejecutar procedimientos) referidos por los Estándares Básicos de Competencias han sido reagrupados en tres competencias matemáticas específicas: comunicación, modelación y representación; razonamiento y argumentación, y planteamiento y resolución de problemas.

La competencia comunicación acoge los procesos matemáticos referidos a las acciones de comunicar y modelar. Así, comprender cómo se presenta un conocimiento o información matemática vinculada a un problema o elaborar representaciones para volver comprensibles estos a otros constituyen algunas expresiones de dicha competencia.

La competencia razonamiento alude al por qué lo que se hizo es o no adecuado, si lo que se afirma es cierto o falso, si las respuestas son o no correctas, etc. En otras palabras, refiere al fundamento que orienta la comunicación o la solución de un problema o, si se prefiere, al sustento o argumento de la acción.

La competencia resolución de problemas refiere a la comprensión del para qué sirve el conocimiento que se tiene. Ello incluye responder a las preguntas ¿qué se puede o no resolver con la información que se tiene?, ¿cómo se podría resolver el problema y cuáles son las maneras más eficientes para hacerlo? y ¿cómo contextualizar o interpretar la solución de la que se dispone?

De manera similar a como se reorganizaron los procesos en competencias matemáticas, y atendiendo a razones similares, se reagruparon los tipos de pensamiento en componentes. Específicamente, en el componente numérico-variacional se ha incluido lo referido al pensamiento numérico y al pensamiento variacional, mientras que en el componente espacial-métrico se ha compilado lo relativo al pensamiento espacial y al pensamiento métrico. En el componente aleatorio se ha capturado lo referente al pensamiento aleatorio.

Agrupar lo relativo al pensamiento numérico con lo relacionado en el pensamiento variacional obedece a que es usual que se realice un tratamiento cuantitativo numérico de los valores de las variables o magnitudes implicadas en una función y a la cercanía entre las ideas de número y variable (o de manera más general, entre aritmética y álgebra) o la semejanza de estructuras entre los conjuntos numéricos, los sistemas de expresiones algebraicas y los sistemas de funciones de variable real. La agrupación de lo relativo al pensamiento espacial con el pensamiento métrico acoge la aproximación métrica de la geometría, sin detrimento de su estatus no métrico.

En las siguientes páginas, los y las docentes encontrarán una información valiosa sobre cada pregunta aplicada a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes: la competencia, qué evalúa cada pregunta, cuál o cuáles Estándares Básicos de Competencias están relacionados, la justificación de la opción correcta, así como las justificaciones del por qué las otras opciones no lo son.



Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para lograr esto, una ruta a seguir sería:

- Revisar qué evalúa cada pregunta y su relación con los Estándares Básicos de Competencias. Es importante recordar que una sola pregunta no corresponde al abordaje del estándar en su totalidad, sino que, al responder correctamente la pregunta, se puede recolectar evidencias acerca de alguna de las características esperadas del estándar en mención o un grado de apropiación de este por parte de los estudiantes.
- Analizar cada opción de respuesta no válida, pues esto permite reconocer algunas debilidades que pueden tener los estudiantes para abordar las preguntas; este análisis no es exhaustivo, pero sí puede proporcionar insumos para adelantar acciones que permitan superarlas.
- Relacionar los resultados descriptivos dados en la Guía de Usos e Interpretación de Resultados con la posible ruta seguida por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes al momento de enfrentar la pregunta y elegir una de las opciones no válidas. Por ejemplo, si más de la mitad de los estudiantes elige una misma opción no válida, podría verificarse qué hace que esta ruta de pensamiento sea tan común, y trabajar en el aula para aclarar por qué no lo es.

# Cuadernillo 1 de 2021

## Matemáticas

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶ <b>Competencia</b>                            | Razonamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ▶ <b>Afirmación</b>                             | Contrasta las equivalencias entre diferentes registros de relaciones de variación entre variables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ▶ <b>Evidencia</b>                              | Caracteriza las gráficas de funciones lineales, cuadráticas y exponenciales según las ecuaciones que las representan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ▶ <b>Componente</b>                             | Numérico-variacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ▶ <b>Estándar asociado</b>                      | Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ▶ <b>¿Qué evalúa?</b>                           | La capacidad para determinar la tabla que contiene la información presentada en una gráfica de una variable con comportamiento lineal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ▶ <b>Respuesta correcta</b>                     | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ▶ <b>Justificación de la respuesta correcta</b> | A partir de la gráfica se puede determinar que, cuando se realizan 0 mantenimientos al año, la duración de la lavadora es de 5 años; cuando se realiza 1 mantenimiento al año, la duración es de 13 años; cuando se realizan 2 mantenimientos al año, la duración es de 21 años, y cuando se realizan 3 mantenimientos al año, la duración es de 29 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ▶ <b>Opciones no válidas</b>                    | Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que el eje vertical representa el número de mantenimientos al año y el eje horizontal la duración en años de las lavadoras.<br>Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que el número de mantenimientos inicia en 1 y va hasta 4, asociando la duración respectiva, en años, para los valores mencionados.<br>Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que el eje vertical representa el número de mantenimientos al año y el eje horizontal la duración en años de las lavadoras; además, que el número de mantenimientos inicia en 1 y va hasta 4. |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Competencia</b>                            | Razonamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Afirmación</b>                             | Contrasta las equivalencias entre diferentes registros de relaciones de variación entre variables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Evidencia</b>                              | Identifica propiedades de las gráficas de las funciones lineales, cuadráticas y exponenciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Componente</b>                             | Numérico-variacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Estándar asociado</b>                      | Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>¿Qué evalúa?</b>                           | La capacidad para identificar un valor representativo a partir de una gráfica que modela el comportamiento de una variable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Respuesta correcta</b>                     | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Justificación de la respuesta correcta</b> | Dado que el eje vertical de la gráfica representa la rapidez del helicóptero, se puede identificar que el helicóptero alcanza una rapidez máxima de 300 km/h entre los 50 y los 70 s, y a los 110 s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Opciones no válidas</b>                    | <p>Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideren que la velocidad máxima se alcanza en el último registro de la gráfica, a los 120 s, con una rapidez de 250 km/h.</p> <p>Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que la velocidad máxima se alcanza en el punto en donde hay un primer cambio en la pendiente de la curva, es decir, a los 20 s con una rapidez de 200 km/h.</p> <p>Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que la velocidad máxima se alcanza en el punto en donde la rapidez deja de disminuir por primera vez, es decir, a los 100 s con una rapidez de 150 km/h.</p> |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Competencia</b>                            | Resolución de problemas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Afirmación</b>                             | Resuelve problemas con ecuaciones lineales, cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Evidencia</b>                              | Usa diferentes métodos de resolución de ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales en contextos matemáticos o aplicados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Componente</b>                             | Numérico-variacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Estándar asociado</b>                      | Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>¿Qué evalúa?</b>                           | La capacidad para plantear una expresión que modela una situación de variación lineal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Respuesta correcta</b>                     | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Justificación de la respuesta correcta</b> | Dado que $x$ representa la cantidad de días que transcurren del viaje, y cada día Felipe gastará \$50.000, el gasto que realiza por los $x$ días de duración del viaje será de $50.000x$ . Como tiene disponible \$750.000 para viajar, la cantidad de dinero y que le queda cada día de viaje será igual al dinero disponible para viajar menos el gasto que realiza por los días de duración del viaje, es decir, $y = 750.000 - 50.000x$ .                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Opciones no válidas</b>                    | <p>Es posible que los estudiantes que eligen la opción A le resten a los \$750.000 que tiene Felipe disponibles para viajar los \$50.000 de gastos diarios para un total de \$700.000, y vayan restando la cantidad de días que dura el viaje.</p> <p>Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que cada día Felipe tiene disponible \$750.000 y que se deben restar los \$50.000 de gastos diarios.</p> <p>Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que Felipe gastará \$50.000 por los <math>x</math> días de duración del viaje, y que se debe incluir, además, el dinero disponible para todo el viaje.</p> |

**Competencia**

Resolución de problemas.

**Afirmación**

Resuelve problemas que requieren la obtención o comparación de la probabilidad de eventos aleatorios.

**Evidencia**

Calcula la probabilidad de eventos simples usando diferentes estrategias de conteos elementales (árboles, listas, combinaciones y permutaciones).

**Componente**

Aleatorio.

**Estándar asociado**

Selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema, de información y al nivel de la escala en la que esta se representa (nominal, ordinal, de intervalo o de razón).

**¿Qué evalúa?**

La capacidad para encontrar el diagrama de árbol que corresponde a la descripción de un experimento aleatorio.

**Respuesta correcta**

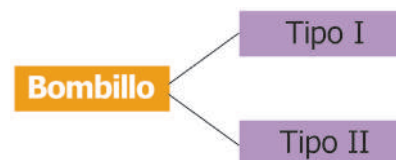
D

**Justificación de la respuesta correcta**

De acuerdo con el proceso descrito, primero se selecciona un bombillo:

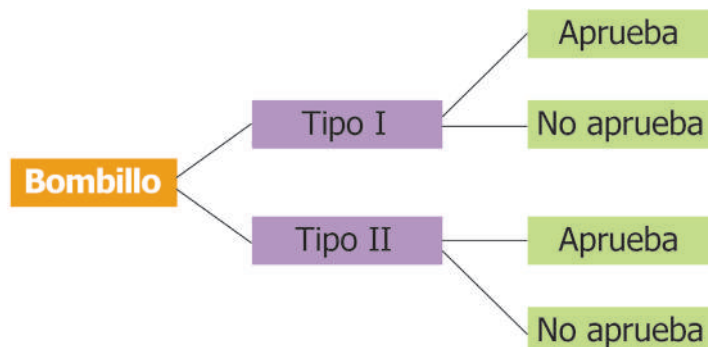
**Bombillo**

Dado que a la mitad se le realiza una revisión tipo I, y al resto una revisión tipo II, la revisión que se le realiza a un bombillo seleccionado puede ser del tipo I o del tipo II:



**Justificación  
de la respuesta  
correcta**

Finalmente, el resultado en cualquiera de los dos tipos de revisión es aprobar o no aprobar, y por tanto todos los posibles resultados de las revisiones se representan de la siguiente manera:



**Opciones no  
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A reconozcan los tipos de revisiones y los resultados de cada tipo de revisión; sin embargo, consideran que antes de iniciar un tipo de revisión se debe aprobar o no el bombillo.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que cada tipo de revisión corresponde a un estado de aprobación: con el tipo I de revisión se aprueba y con el tipo II no se aprueba.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción C consideren que antes de iniciar un tipo de revisión se debe aprobar o no un bombillo. Además, consideran que, con el tipo I de revisión, se aprueba y con el tipo II no se aprueba.

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ► <b>Competencia</b>                            | Comunicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ► <b>Afirmación</b>                             | Reconoce el uso y las propiedades de los números reales y sus operaciones en distintos contextos aplicados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ► <b>Evidencia</b>                              | Establece relaciones de orden entre números reales, dados criterios de ubicación o aproximación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ► <b>Componente</b>                             | Numérico-variacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ► <b>Estándar asociado</b>                      | Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ► <b>¿Qué evalúa?</b>                           | La capacidad para identificar el número decimal asociado a una posición dada en un sistema de referencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ► <b>Respuesta correcta</b>                     | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ► <b>Justificación de la respuesta correcta</b> | La sección de la pista entre los 3 m y los 4 m está dividida en 10 partes, de manera tal que cada sección mide 0,1 m. Por tanto, la posición de llegada se encuentra 0,6 m después de la línea que representa los 3 m, es decir, la distancia del salto realizado por el atleta fue de 3,6 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ► <b>Opciones no válidas</b>                    | <p>Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que cada sección de la pista entre los 3 y los 4 m mide 0,2 m, y tomando como referencia la línea de los 4 m, cuentan 0,8 m hasta la posición de llegada de atleta, concluyendo que el salto realizado fue de 3,8 m.</p> <p>Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que, como la distancia del salto realizado por el atleta está entre 3 y 4 m, la distancia es de 3,4 m.</p> <p>Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que cada sección de la pista entre los 3 y los 4 m mide 0,2 m, concluyendo que el salto realizado fue de <math>3 \text{ m} + 0,2 \text{ m} = 3,2 \text{ m}</math>.</p> |

**Competencia**

Comunicación.

**Afirmación**

Reconoce las características medibles y de posición de objetos bidimensionales y de movimientos simples de estos: rotación, traslación y reflexión.

**Evidencia**

Señala los atributos medibles de una figura junto con sus posibles unidades y magnitudes.

**Componente**

Espacial-métrico.

**Estándar asociado**

Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.

**¿Qué evalúa?**

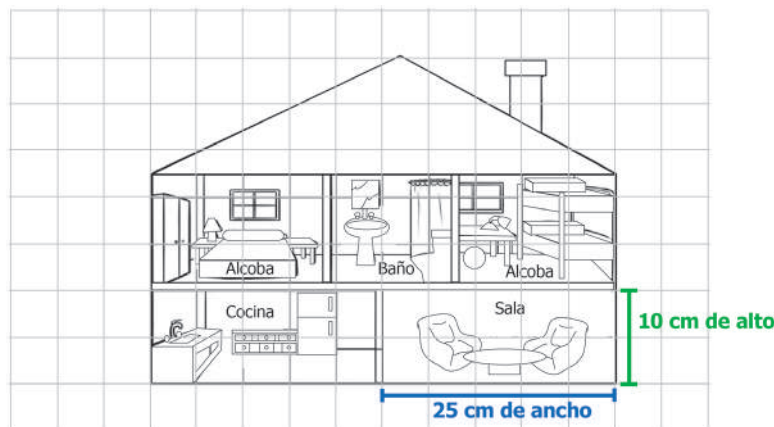
La capacidad para identificar las medidas de algunos de los lados en una representación bidimensional de un objeto dado.

**Respuesta correcta**

A

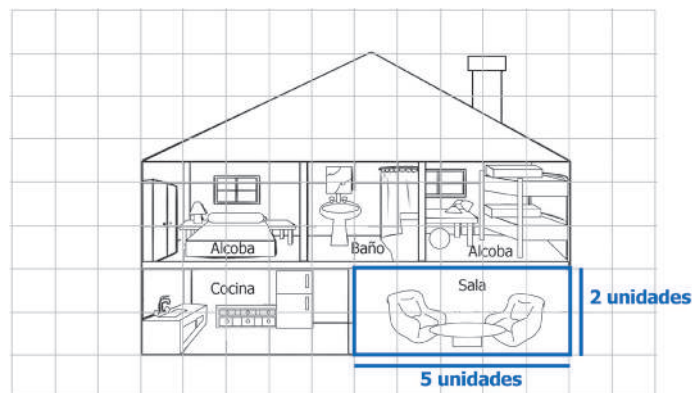
**Justificación de la respuesta correcta**

Dadas las dimensiones de los cuadrados que componen la cuadrícula ( $5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ ), se puede identificar las medidas del alto y el ancho de la sala de la casa de muñecas:

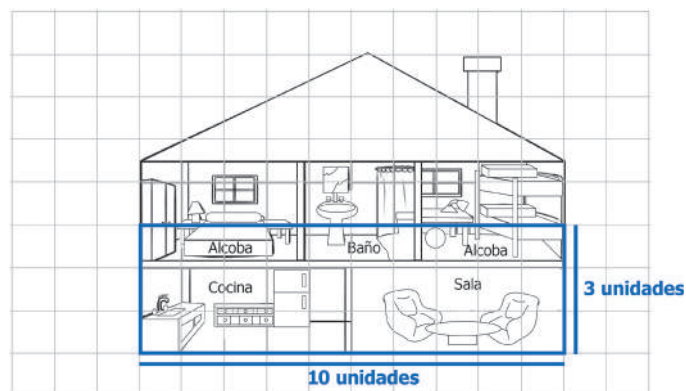


**Opciones no válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideren que, como la sala está dividida en cuadrados, se debe multiplicar por 4 la cantidad de unidades que, respecto a la cuadrícula, tiene de ancho y de alto la sala:  $5 \times 4 = 20$  cm de ancho, y  $2 \times 4 = 8$  cm de alto.



Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran las unidades de ancho que tiene el frente completo de la casa, respecto a la cuadrícula (10) y las unidades de alto que tiene la sala, incluyendo la vista del suelo del segundo piso (3).



Es posible que los estudiantes que eligen la opción D ignoren las dimensiones de cada cuadrado en la cuadrícula, y solamente cuentan la cantidad de unidades que, respecto a la cuadrícula, tiene de ancho y de alto la sala ( $5 \times 2$ ).

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Competencia</b>                            | Resolución de problemas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Afirmación</b>                             | Resuelve problemas que requieren diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y volúmenes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Evidencia</b>                              | Calcula áreas y volúmenes de formas comunes cuando las fórmulas para ello se ofrecen en la situación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Componente</b>                             | Espacial-métrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Estándar asociado</b>                      | Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>¿Qué evalúa?</b>                           | La capacidad para calcular el área de un trapecio a partir de una fórmula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Respuesta correcta</b>                     | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Justificación de la respuesta correcta</b> | <p>Dado que <math>B = 4 \text{ cm}</math>, <math>b = 3 \text{ cm}</math> y <math>h = 2 \text{ cm}</math>, entonces:</p> $\frac{(B + b) h}{2} = \frac{(4 \text{ cm} + 3 \text{ cm}) \times 2 \text{ cm}}{2} = (4 \text{ cm} + 3 \text{ cm}) \times 1 \text{ cm} = 7 \text{ cm}^2, \text{ que es el área del trapecio.}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Opciones no válidas</b>                    | <p>Es posible que los estudiantes que eligen la opción B solamente consideren los valores de la base mayor, la base menor y la altura, y efectúan su suma: <math>4 + 3 + 2 = 9</math>.</p> <p>Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C efectúan correctamente las operaciones en el numerador de la fórmula para el área del trapecio, pero omiten la división entre 2:</p> $(4 \text{ cm} + 3 \text{ cm}) \times 2 \text{ cm} = 14 \text{ cm}^2$ <p>Es posible que los estudiantes que eligen la opción D efectúen correctamente las operaciones en el numerador de la fórmula para el área del trapecio, pero consideran que este resultado se debe multiplicar por 2: <math>(4 \text{ cm} + 3 \text{ cm}) \times 2 \text{ cm} \times 2 = 28 \text{ cm}^2</math>.</p> |

**Competencia**

Razonamiento.

**Afirmación**

Analiza datos representados de diferentes formas.

**Evidencia**

Toma decisiones sobre una situación a partir de representaciones de uno o más conjuntos de datos.

**Componente**

Aleatorio.

**Estándar asociado**

Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de información pueden originar distintas interpretaciones.

**¿Qué evalúa?**

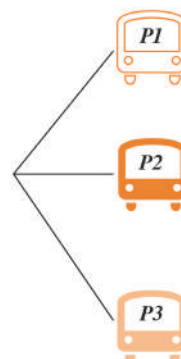
La capacidad para determinar la interpretación correcta de un conjunto de datos representado en un diagrama de árbol.

**Respuesta correcta**

B

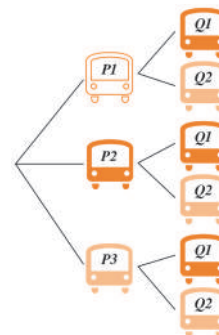
**Justificación de la respuesta correcta**

Fernanda tiene 3 opciones para tomar el bus  $P$ ; lo anterior, se puede representar de la siguiente manera:



**Justificación  
de la respuesta  
correcta**

Dado que para cada bus  $P$  tiene dos opciones de tomar un bus  $Q$ , esto se puede representar así:

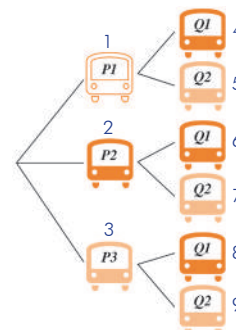


Entonces, el diagrama está mostrando todas las posibilidades de tomar dos buses para ir de la casa a la escuela, las cuales son:

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| $P1 - Q1$ | $P2 - Q1$ | $P3 - Q1$ |
| $P1 - Q2$ | $P2 - Q2$ | $P3 - Q2$ |

**Opciones no  
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A identifiquen los 9 elementos que componen el diagrama y asocien cada uno con un bus que tomó para ir a la escuela:



Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que en el diagrama se encuentran todas las opciones para ir de la casa a la escuela; sin embargo, no tienen en cuenta que existe la opción de tomar un bus directo  $R$  o  $S$  y el diagrama solo representa las posibilidades de tomar dos buses.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que cada una de las 6 posibilidades descritas en el diagrama constituyen una posible opción para ir directamente de la casa a la escuela.

**Competencia**

Resolución de problemas.

**Afirmación**

Resuelve problemas que requieren diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y volúmenes.

**Evidencia**

Calcula áreas y volúmenes de formas comunes cuando las fórmulas para ello no se ofrecen en la situación.

**Componente**

Espacial-métrico.

**Estándar asociado**

Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.

**¿Qué evalúa?**

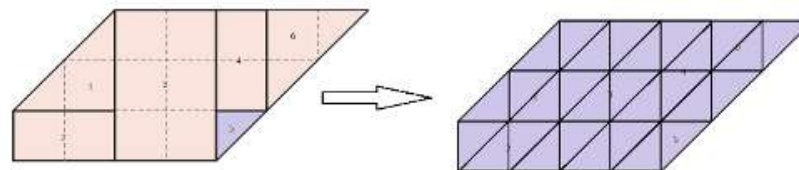
La capacidad para encontrar el procedimiento que permite calcular correctamente el área de una figura bidimensional compuesta.

**Respuesta correcta**

C

**Justificación de la respuesta correcta**

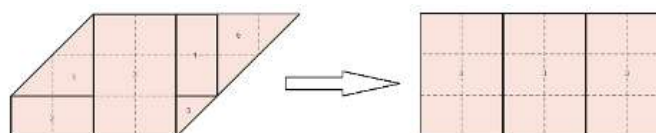
Una vez establecida el área de la oficina 5, se puede determinar el área de todas las oficinas haciendo una división del piso en secciones congruentes a las de la oficina 5 y multiplicando dicha área por la cantidad de secciones obtenida:



Continúa

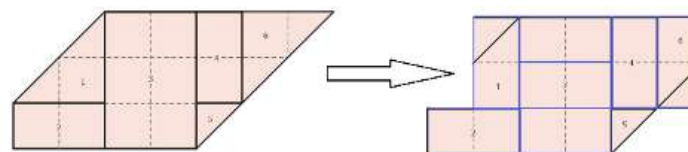
**Opciones no válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que la forma del plano es equivalente a la de un rectángulo compuesto por 3 rectángulos como el de la oficina 3:



Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B reconozcan que el área de la figura formada por las oficinas 1 y 2 y el área de la figura formada por las oficinas 4, 5 y 6 son iguales y, por tanto, el área del piso es igual al doble del área de alguna de estas dos figuras. En particular, considera el doble del área de la figura formada por las oficinas 4, 5 y 6.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D reconozcan que se pueden reorganizar algunas partes del plano para distinguir figuras equivalentes a la formada por la oficina 2:



Concluyendo que la cantidad total de figuras equivalentes al rectángulo de la oficina 2 es el doble de la cantidad que se pueden identificar en el área correspondiente a la oficina 3, es decir, 6, por lo que basta con multiplicar por 6 el área de la oficina 2 para determinar el área de todas las oficinas.

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Competencia</b>                            | Comunicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Afirmación</b>                             | Reconoce las características medibles y de posición de objetos bidimensionales y de movimientos simples de estos: rotación, traslación y reflexión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Evidencia</b>                              | Señala los atributos medibles de una figura junto con sus posibles unidades y magnitudes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Componente</b>                             | Espacial-métrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Estándar asociado</b>                      | Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>¿Qué evalúa?</b>                           | La capacidad para identificar características de un objeto tridimensional a partir de su representación geométrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Respuesta correcta</b>                     | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Justificación de la respuesta correcta</b> | Dado que el cajón tiene forma de cubo, su base es perpendicular a los soportes verticales. Además, los soportes verticales son perpendiculares al soporte superior. Por tanto, la base es paralela al soporte superior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Opciones no válidas</b>                    | <p>Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que, al no presentarse información en la figura sobre las caras laterales, no es posible afirmar que estas sean perpendiculares a la base.</p> <p>Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que como la base es una cara del cubo, y los soportes verticales son aristas, no es posible establecer una relación de perpendicularidad entre la base y los soportes.</p> <p>Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que la cara frontal y la base son paralelas, confundiendo paralelismo y perpendicularidad.</p> |

|   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ► | <b>Competencia</b>                            | Razonamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ► | <b>Afirmación</b>                             | Explica la naturaleza de los eventos posibles, imposibles o seguros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ► | <b>Evidencia</b>                              | Toma decisiones a partir de la comparación del nivel de posibilidad de un evento simple.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ► | <b>Componente</b>                             | Aleatorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ► | <b>Estándar asociado</b>                      | Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ► | <b>¿Qué evalúa?</b>                           | La capacidad para calcular una probabilidad a partir del número de casos favorables y de casos totales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ► | <b>Respuesta correcta</b>                     | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ► | <b>Justificación de la respuesta correcta</b> | Dado que se cuenta con 4 tipos distintos de tela y suelas de 3 calibres, en total hay $4 \times 3$ posibles combinaciones de diseño para los zapatos. Como se puede elaborar zapatos con suela de calibre mediano con los 4 tipos distintos de tela, entonces la probabilidad de escoger un diseño que tenga suela de calibre mediano es de $\frac{4}{4} \times 3$ .                                                                                                            |
| ► | <b>Opciones no válidas</b>                    | Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que como hay 4 tipos distintos de tela y suelas de 3 calibres, en total hay $4 \times 3$ posibles combinaciones de diseño para los zapatos, e identifique que hay 4 tipos de zapato con suela gruesa que tienen el diseño  , y por tanto la probabilidad de escoger un zapato de este tipo es de $\frac{4}{4} \times 3$ . |

**Opciones no  
válidas**

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que como hay 4 tipos distintos de tela y suelas de 3 calibres, en total hay  $4 \times 3$  posibles combinaciones de diseño para los zapatos, y como hay 4 zapatos de suela delgada y 4 zapatos de suela gruesa, entonces la probabilidad de escoger un zapato de suela delgada y de suela gruesa es de  $\frac{4}{4} \times 3$ .

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que como hay 3 diseños con la tela , y 3 diseños con la tela , entonces cada tipo de tela tiene una probabilidad de  $\frac{1}{3}$  de ser elegida. Como en total hay 4 tipos de tela, entonces la probabilidad de escoger un diseño que tenga el tipo de tela  o el tipo de tela  es de  $\frac{4}{4} \times 3$ .

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Competencia</b>                            | Resolución de problemas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Afirmación</b>                             | Resuelve problemas que requieren la obtención o comparación de la probabilidad de eventos aleatorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Evidencia</b>                              | Calcula la probabilidad de eventos simples usando diferentes estrategias de conteos elementales (árboles, listas, combinaciones y permutaciones).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Componente</b>                             | Aleatorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Estándar asociado</b>                      | Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>¿Qué evalúa?</b>                           | La capacidad para calcular una probabilidad a partir de la cantidad de casos favorables y casos totales cuando se unen dos conjuntos de elementos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Respuesta correcta</b>                     | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Justificación de la respuesta correcta</b> | Al reunir los animales de los acuarios $P$ y $Q$ en un solo acuario se tiene un total de 20 animales. Como en el nuevo acuario se tendrían en total 6 caballos de mar, entonces la probabilidad de sacar al azar un caballo de mar es de $\frac{6}{20} = \frac{3}{10}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Opciones no válidas</b>                    | Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren el total de caballos de mar en el nuevo acuario (6), pero el total de animales de un solo acuario (10). Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran el total de animales en el nuevo acuario (20) pero el número de caballos de mar de un solo acuario (3). Es posible que los estudiantes que eligen la opción D solamente identifiquen el total de animales en el nuevo acuario, pero considere que cada animal del nuevo acuario, independientemente de su especie, tiene la misma probabilidad de ser sacado. |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Competencia                            | Resolución de problemas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Afirmación                             | Resuelve problemas con ecuaciones lineales, cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Evidencia                              | Usa diferentes métodos de resolución de ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales en contextos matemáticos o aplicados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Componente                             | Numérico-variacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Estándar asociado                      | Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ¿Qué evalúa?                           | La capacidad para solucionar un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Respuesta correcta                     | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Justificación de la respuesta correcta | Al sumar las dos ecuaciones del sistema se tiene que $4y = 60$ , de donde $y = 15$ , y por tanto $x = 15 - 10 = 5$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opciones no válidas                    | <p>Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que en la primera ecuación se está realizando la suma <math>x + y</math>, por lo que los valores <math>x = 5</math> y <math>y = 5</math> satisfacen la ecuación <math>x + y = 10</math>.</p> <p>Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que es suficiente con que los valores <math>x = 20</math> y <math>y = 10</math> cumplan con la ecuación <math>x + 3y = 50</math>, ya que:</p> $20 + 3(10) = 20 + 30 = 50$ <p>Es posible que los estudiantes que eligen la opción D desestimen el coeficiente de la <math>y</math> en la segunda ecuación, comprobando que los valores <math>x = 20</math> y <math>y = 30</math> satisfacen la ecuación <math>x + y = 50</math>.</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Competencia                            | Comunicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Afirmación                             | Reconoce el uso y las propiedades de los números reales y sus operaciones en distintos contextos aplicados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Evidencia                              | Establece relaciones de orden entre números reales, dados criterios de ubicación o aproximación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Componente                             | Numérico-variacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Estándar asociado                      | Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ¿Qué evalúa?                           | La capacidad para identificar el número asociado a una ubicación en una recta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Respuesta correcta                     | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Justificación de la respuesta correcta | Dado que las unidades de la recta que representa la distancia están en kilómetros, se puede identificar que el Puerto está a 20 kilómetros del origen, cuya posición en la recta es 0 kilómetros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opciones no válidas                    | <p>Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren la posición del escenario más alejado del origen, que es el Teatro, la cual está a 35 kilómetros del Origen.</p> <p>Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran la posición del escenario más cercano al Puerto, que es la Biblioteca, la cual está a 25 kilómetros del Origen.</p> <p>Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren la posición del escenario que está entre el Puerto y el Origen, que es la Casa del protagonista, la cual está a 10 kilómetros del Origen.</p> |

**Competencia**

Resolución de problemas.

**Afirmación**

Resuelve problemas que requieren el uso de la distribución de los datos o medidas estadísticas: moda, mediana y promedio.

**Evidencia**

Usa la moda o la mediana para interpretar el comportamiento de un conjunto de datos de acuerdo con el ordenamiento de los mismos.

**Componente**

Aleatorio.

**Estándar asociado**

Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explico sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría.

**¿Qué evalúa?**

La capacidad para encontrar un conjunto de datos que cumpla con un valor de la moda dado.

**Respuesta correcta**

A

**Justificación de la respuesta correcta**

Dado que la moda es el valor con mayor frecuencia, se puede observar que la tabla en la que más personas tienen talla de zapatos 36 es:

| Talla | Cantidad de personas |
|-------|----------------------|
| 36    | 5                    |
| 38    | 1                    |
| 42    | 3                    |

**Opciones no  
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideren que la moda corresponde a la talla asociada a la menor cantidad de personas.

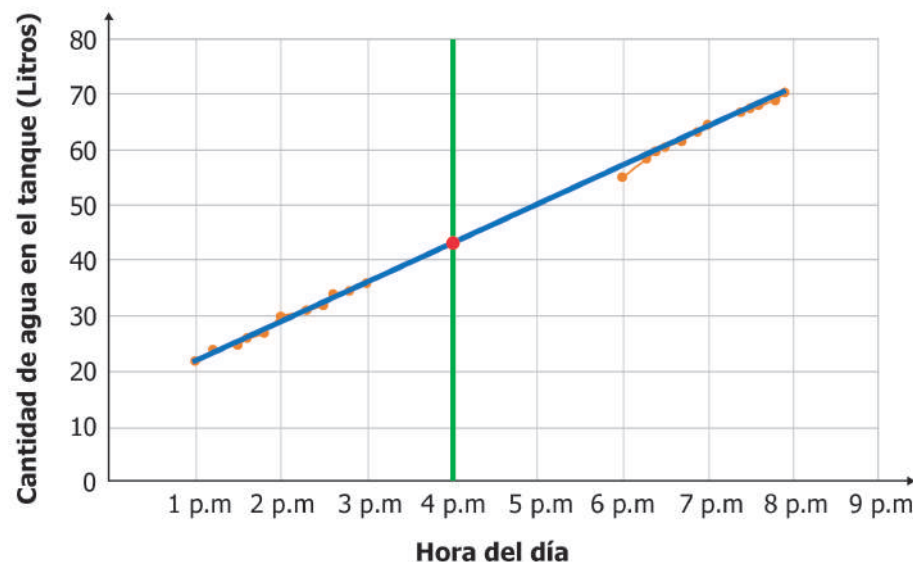
Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C identifican que, en la segunda columna, el único valor diferente para la cantidad de personas es el 3, que está asociado a la talla 36.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que la moda corresponde al promedio de la cantidad de personas:  $\frac{2 + 3 + 1}{3} = \frac{6}{3} = 2$ , que es el valor asociado a la talla 36.

|                                               |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Competencia</b>                            | Resolución de problemas.                                                                                                                                                                              |
| <b>Afirmación</b>                             | Resuelve problemas aditivos, multiplicativos, de proporcionalidad o de linealidad en contextos aplicados.                                                                                             |
| <b>Evidencia</b>                              | Usa aproximaciones lineales o relaciones lineales en situaciones en las cuales las magnitudes están relacionadas.                                                                                     |
| <b>Componente</b>                             | Numérico-variacional.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Estándar asociado</b>                      | Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas. |
| <b>¿Qué evalúa?</b>                           | La capacidad para estimar el valor de una variable en un momento dado, usando una aproximación lineal.                                                                                                |
| <b>Respuesta correcta</b>                     | C                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Justificación de la respuesta correcta</b> | Considerando una tendencia lineal de los datos, y aproximando los datos a una recta, se identifica el valor para la cantidad de agua en el tanque a las 4 p.m. para dicha aproximación:               |

Continúa

**Justificación  
de la respuesta  
correcta**



De donde se puede identificar que dicha cantidad está entre 40 y 50 litros. Una mejor aproximación sería 45 litros.

**Opciones no  
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que la cantidad de agua en el tanque para la última hora registrada (70 litros para las 8 p. m., aproximadamente) es una mejor aproximación.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que la cantidad de agua en el tanque para la primera hora registrada después del corte en la gráfica (55 litros para la 6 p. m.) es una mejor aproximación.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que la cantidad de agua en el tanque para la primera hora registrada (20 litros para la 1 p. m., aproximadamente) es una mejor aproximación.

**Competencia**

Comunicación.

**Afirmación**

Reconoce distintos tipos de representación de uno o varios conjuntos de datos.

**Evidencia**

Elabora diversas representaciones de uno o varios conjuntos de datos.

**Componente**

Aleatorio.

**Estándar asociado**

Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).

**¿Qué evalúa?**

La capacidad para elaborar una tabla que tenga la misma información de una gráfica dada.

**Respuesta correcta**

D

**Justificación de la respuesta correcta**

En la gráfica se puede observar que, para el año 2015, el área reforestada fue de 2 *ha*; para el 2016, de 6 *ha*; para el 2017, de 10 *ha*; para el 2018, de 6 *ha*. Toda esta información se organiza en una tabla de la siguiente manera:

| Año  | Área reforestada |
|------|------------------|
| 2015 | 2 <i>ha</i>      |
| 2016 | 6 <i>ha</i>      |
| 2017 | 10 <i>ha</i>     |
| 2018 | 6 <i>ha</i>      |

**Opciones no  
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A organicen, en la segunda columna de la tabla, de menor a mayor, los valores de área reforestada.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B omitan los valores repetidos de área reforestada, dejando solamente valores ordenados, de menor a mayor, para los años 2015, 2017 y 2018.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción C omitan los valores repetidos de área reforestada, y utilicen los valores acumulados para cada año; es decir, para 2015 se tendrían 2 *ha*; para 2016,  $2 \text{ ha} + 6 \text{ ha} = 8 \text{ ha}$ ; para 2017,  $2 \text{ ha} + 6 \text{ ha} + 10 \text{ ha} = 18 \text{ ha}$ .

**Competencia**

Comunicación.

**Afirmación**

Interpreta la naturaleza y posibilidad de ocurrencia de eventos aleatorios simples.

**Evidencia**

Clasifica los eventos aleatorios según los casos favorables observados en un mismo experimento.

**Componente**

Aleatorio.

**Estándar asociado**

Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).

**¿Qué evalúa?**

La capacidad para identificar el evento que tiene mayor probabilidad de ocurrencia.

**Respuesta correcta**

A

**Justificación de la respuesta correcta**

Dado que hay 200 libros de sociales, 400 de matemáticas, 100 de dibujo, y 200 de ciencias, para un total de 900 libros, la probabilidad de escoger un libro de sociales es de  $\frac{200}{900} = \frac{2}{9}$ ; de matemáticas,  $\frac{400}{900} = \frac{4}{9}$ ; de dibujo,  $\frac{100}{900} = \frac{1}{9}$ ; y de ciencias,  $\frac{200}{900} = \frac{2}{9}$ . Por tanto, es más probable elegir al azar un libro de matemáticas que de las otras áreas.

**Opciones no válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideren que como Sociales es la materia que aparece por primera vez en la tabla, es la que tiene mayor probabilidad de ser elegida. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que como Dibujo es la materia con menor cantidad de libros, es la que tiene mayor probabilidad de ser elegida. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que como Ciencias es la materia que aparece al final de la tabla, es la que tiene mayor probabilidad de ser elegida.

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Competencia</b>                            | Razonamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Afirmación</b>                             | Contrasta las equivalencias entre diferentes registros de relaciones de variación entre variables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Evidencia</b>                              | Identifica propiedades de las gráficas de las funciones lineales, cuadráticas y exponenciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Componente</b>                             | Numérico-variacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Estándar asociado</b>                      | Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>¿Qué evalúa?</b>                           | La capacidad para identificar un momento en particular a partir de la comparación de las gráficas que representan el comportamiento de dos variables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Respuesta correcta</b>                     | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Justificación de la respuesta correcta</b> | Entre enero y junio, la cantidad unidades vendidas de crema siempre es menor que la de jabón. Al inicio de julio, las curvas que representan las unidades vendidas para estos dos productos se cortan y, a partir de este momento, la cantidad de unidades vendidas de crema siempre es mayor que la de jabón.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Opciones no válidas</b>                    | <p>Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideren el momento en el que la diferencia entre la cantidad de unidades vendidas de jabón y de crema es mayor, después del corte de las dos curvas.</p> <p>Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran el mes en el que la cantidad de unidades vendidas de jabón permaneció constante, mientras las de crema continuaron aumentando.</p> <p>Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren el mes en el que la cantidad de unidades vendidas de crema fue la más grande para el periodo graficado.</p> |

**Competencia**

Razonamiento.

**Afirmación**

Conjetura sobre las propiedades de los objetos bidimensionales y tridimensionales relacionadas con sus atributos mensurables y de posición.

**Evidencia**

Establece relaciones de paralelismo o perpendicularidad entre segmentos.

**Componente**

Espacial-métrico.

**Estándar asociado**

Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.

**¿Qué evalúa?**

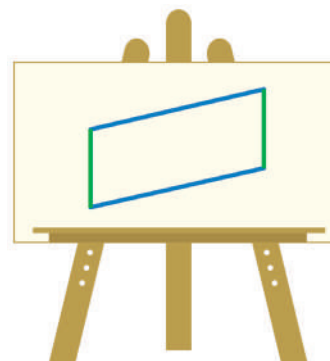
La capacidad para establecer la figura bidimensional que cumple con unas características dadas.

**Respuesta correcta**

C

**Justificación de la respuesta correcta**

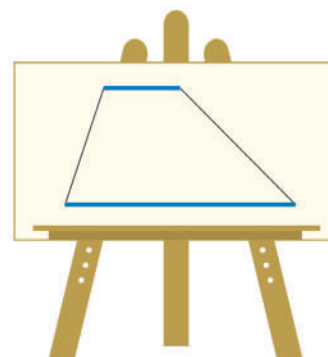
Si se dibuja un paralelogramo como el siguiente:



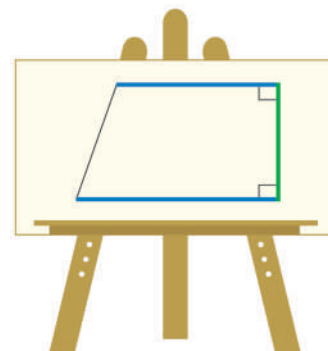
Entonces las parejas de lados opuestos son paralelos, de modo que este dibujo cumple con el requerimiento de Lucía.

**Opciones no  
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que es suficiente con que solo una pareja de lados opuestos sean paralelos para cumplir con el requerimiento de Lucía.



Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que una pareja de lados opuestos debe ser perpendicular a un tercer lado para que se cumplan los requerimientos del dibujo.



Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que, para cumplir con el requerimiento de Lucía, el cuadrilátero del dibujo debe tener sus lados de longitudes los más parecidas posibles.



La educación  
es de todos

Mineducación



M091

# Matemáticas

Cuadernillo 1

2021

GRADO

9°



**¡Hola!**

Queremos agradecer tu participación. Antes de empezar a responder, es importante que tengas en cuenta lo siguiente:

- Lee cada pregunta cuidadosamente y elige UNA opción.
- En este cuadernillo encuentras las preguntas y la Hoja de respuestas.
- Si no entiendes algo o si tienes alguna inquietud sobre cómo llenar la Hoja de respuestas, pídele ayuda a tu docente.
- Por favor, responde TODAS las preguntas.
- Recuerda que tienes una (1) hora para responder este cuadernillo.

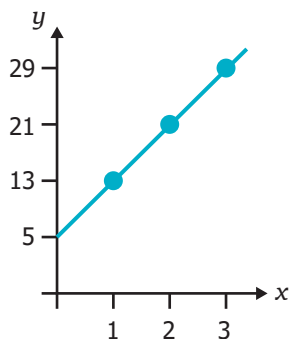
Tiempo de aplicación:  
**1 hora**

N.º de preguntas:  
**20**

3° a 11°  
evaluar  
para  
avanzar

icfes  
mejor saber

1. Un fabricante de lavadoras afirma que la duración  $y$  en años de sus lavadoras se puede predecir usando la siguiente gráfica, en donde  $x$  es el número de mantenimientos al año.



Según la información de la gráfica, ¿cuál de las siguientes tablas relaciona correctamente la duración de una lavadora con el número de mantenimientos al año que se le realiza?

**A.**

| $x$ | $y$    |
|-----|--------|
| 5   | 0 años |
| 13  | 1 año  |
| 21  | 2 años |
| 29  | 3 años |

**B.**

| $x$ | $y$     |
|-----|---------|
| 0   | 5 años  |
| 1   | 13 años |
| 2   | 21 años |
| 3   | 29 años |

**C.**

| $x$ | $y$     |
|-----|---------|
| 1   | 5 años  |
| 2   | 13 años |
| 3   | 21 años |
| 4   | 29 años |

**D.**

| $x$ | $y$    |
|-----|--------|
| 5   | 1 año  |
| 13  | 2 años |
| 21  | 3 años |
| 29  | 4 años |

2. La gráfica muestra la rapidez de un helicóptero durante los primeros 120 segundos de un recorrido.



¿Cuál fue la máxima rapidez del helicóptero durante los primeros 120 segundos del recorrido?

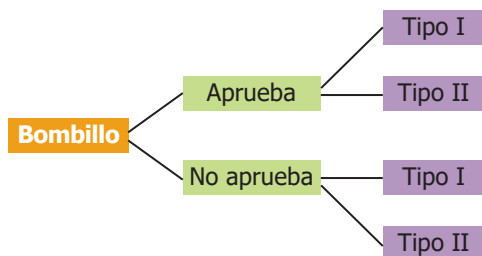
- A.** 300 km/h.  
**B.** 250 km/h.  
**C.** 200 km/h.  
**D.** 150 km/h.

3. Felipe tiene \$750.000 para viajar y sabe que cada día gastará \$50.000. Si  $y$  representa la cantidad de dinero que le queda cada día del viaje, y  $x$  la cantidad de días que transcurren del viaje, ¿cuál de las siguientes ecuaciones le permitirá saber a Felipe qué día se quedará sin dinero?

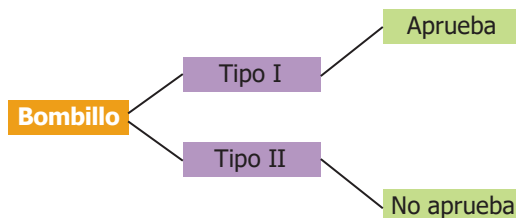
- A.  $y = 700.000 - x$
- B.  $y = 750.000x - 50.000$
- C.  $y = 750.000 - 50.000x$
- D.  $y = 50.000x + 750.000$

4. De 140 bombillos producidos por una fábrica, se elige la mitad para una revisión tipo I y el resto para una revisión tipo II. Si en cada tipo de revisión hay bombillos que aprueban y bombillos que no aprueban, ¿cuál representación muestra todos los posibles resultados de las revisiones?

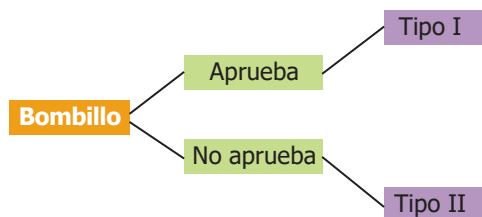
A.



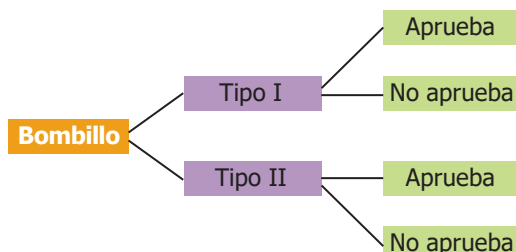
B.



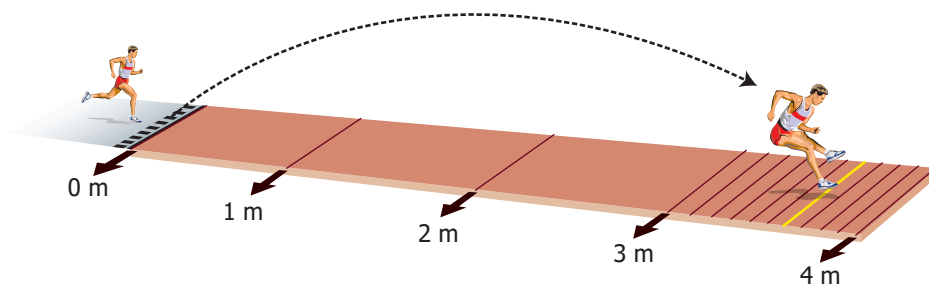
C.



D.



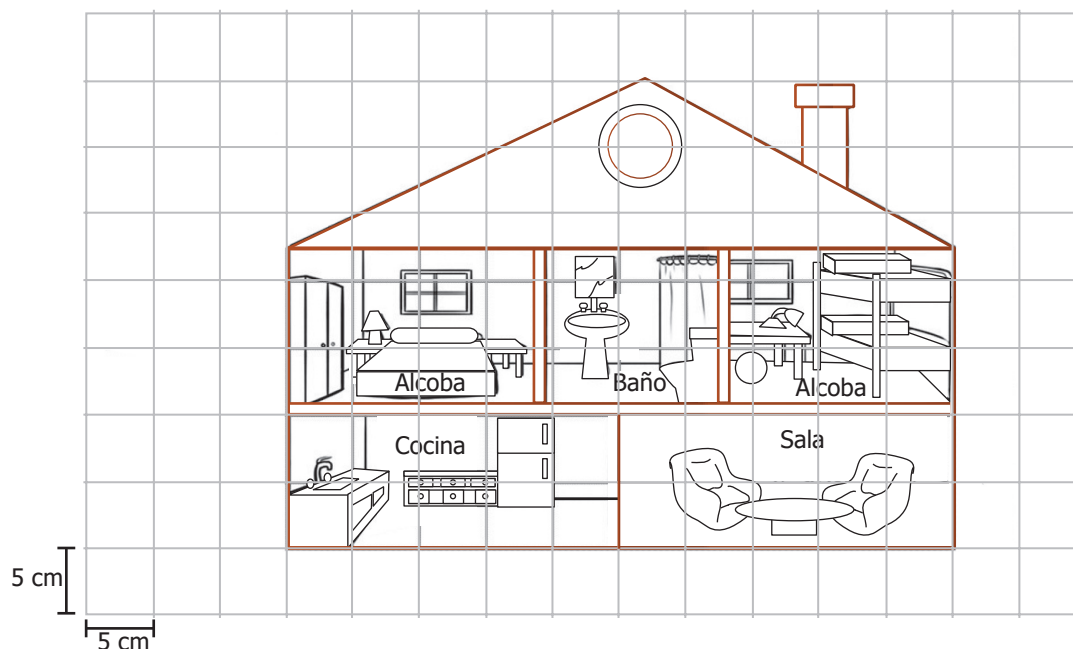
5. Para una competencia, un atleta realiza un salto en la pista como muestra la figura.



Teniendo en cuenta la figura, ¿cuál fue la distancia del salto realizado por el atleta?

- A. 3,8 m.
- B. 3,6 m.
- C. 3,4 m.
- D. 3,2 m.

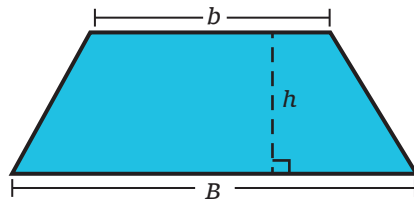
6. Un carpintero va a construir una casa de muñecas usando el modelo que se presenta en la figura.



Se puede afirmar correctamente que la sala de la casa de muñecas medirá

- A. 25 cm de ancho y 10 cm de alto.
- B. 15 cm de ancho y 8 cm de alto.
- C. 10 cm de ancho y 3 cm de alto.
- D. 5 cm de ancho y 2 cm de alto.

7. La figura muestra un trapecio, sus medidas y la fórmula para calcular su área.



$$\text{Área del trapecio} = \frac{(B + b)h}{2}$$

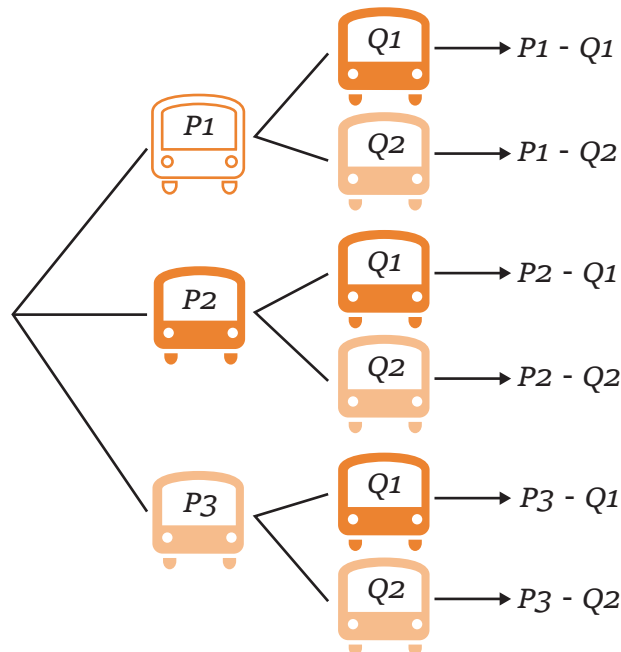
¿Cuál es el área del trapecio, si la base mayor  $B$  mide 4 cm, la base menor  $b$  mide 3 cm y la altura  $h$  mide 2 cm?

- A.  $7 \text{ cm}^2$ .
- B.  $9 \text{ cm}^2$ .
- C.  $14 \text{ cm}^2$ .
- D.  $28 \text{ cm}^2$ .

8. Para ir de la casa a la escuela, Fernanda tiene varias opciones:

- Tomar un bus directo: bus  $R$  o bus  $S$ .
- Tomar dos buses: primero toma el bus  $P$  (puede escoger entre 3 opciones: bus  $P_1$ , bus  $P_2$ , bus  $P_3$ ) y luego el bus  $Q$  (puede escoger entre 2 opciones: bus  $Q_1$ , bus  $Q_2$ ).

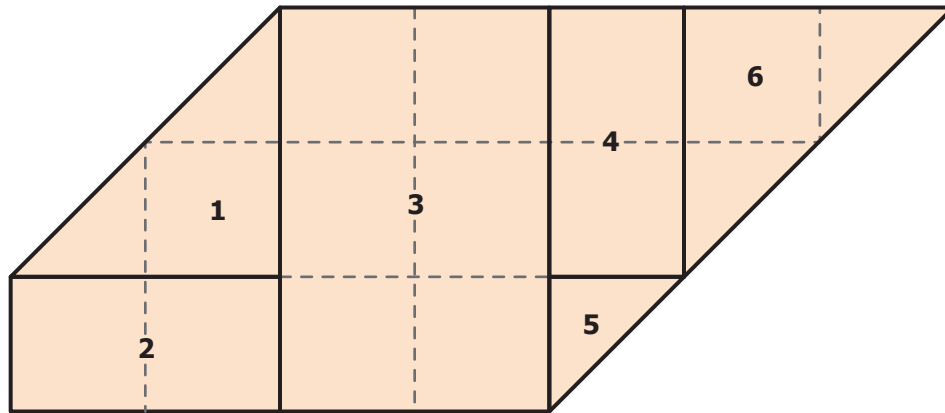
Fernanda elabora el siguiente diagrama:



El diagrama muestra

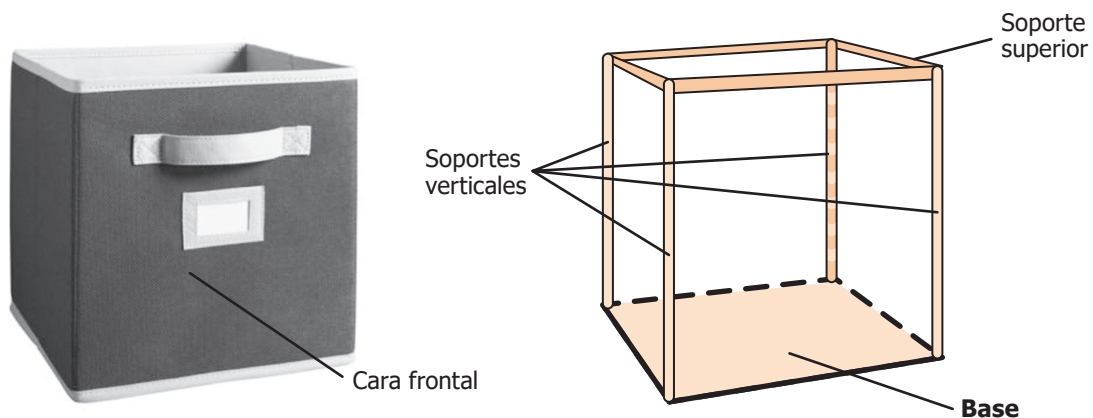
- A. un recorrido en el que Fernanda tomó 9 buses para ir de la casa a la escuela.
- B. las posibilidades en las que toma 2 buses para ir de la casa a la escuela.
- C. todas las posibilidades que tiene Fernanda para ir de la casa a la escuela.
- D. los buses directos que puede tomar para ir de la casa a la escuela.

9. En una empresa quieren saber la cantidad de alfombra necesaria para cubrir el piso de sus seis oficinas, cuyo plano se muestra en la figura.



Un proceso que permite hallar el área de todas las oficinas es:

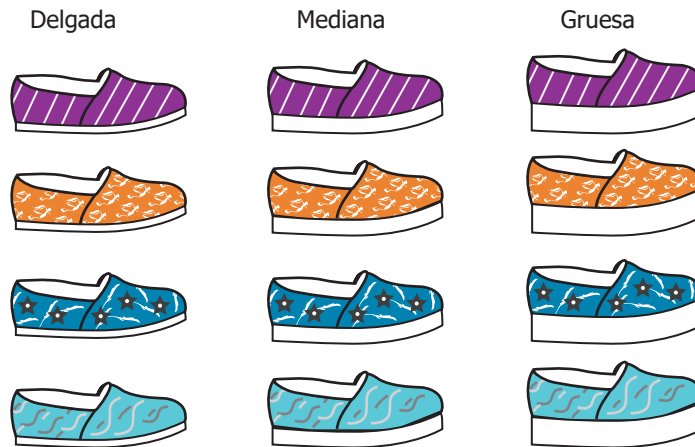
- A. multiplicar por tres el área correspondiente a la oficina 3.
  - B. adicionar el área de las oficinas 4, 5 y 6 y multiplicar por dos.
  - C. establecer el área de la oficina 5, y multiplicarla por las veces que esta cabe en todas las oficinas.
  - D. determinar el área de la oficina 2 y multiplicar por seis, que corresponde al total de oficinas.
10. El cajón de la figura tiene forma de un cubo sin tapa. Este cajón se compone de una base, cuatro caras laterales, un soporte superior y cuatro soportes verticales, como se muestra en la figura.



¿Cuál de las siguientes propiedades **NO** tiene el cajón?

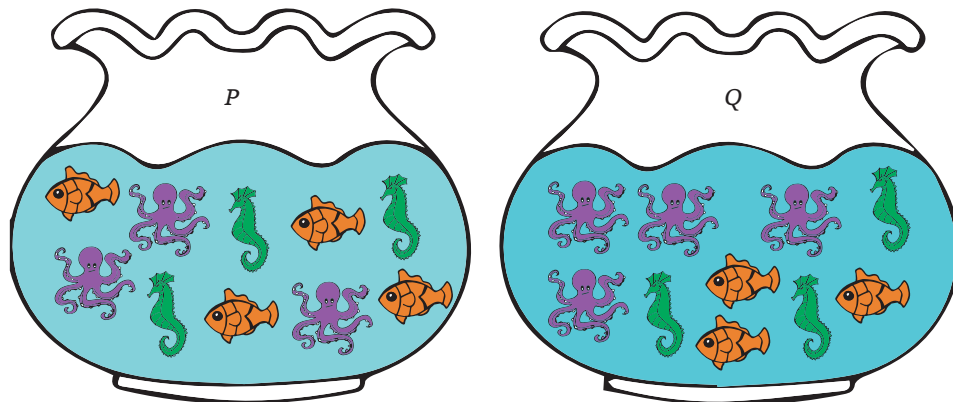
- A. La base es perpendicular a las caras laterales.
- B. La base es perpendicular a los cuatro soportes verticales.
- C. La base es perpendicular al soporte superior.
- D. La base es perpendicular a la cara frontal del cajón.

11. Juan cuenta con 4 distintos tipos de tela y con suelas de 3 calibres (delgada, mediana y gruesa), para fabricar zapatos. Los diseños obtenidos se muestran en la figura.



Si se escoge al azar uno de los diseños de zapato que Juan elabora, ¿cuál de los siguientes eventos tiene probabilidad  $\frac{4}{4 \times 3}$  de ocurrir?

- A. Que el diseño escogido tenga tela tipo  y suela gruesa.
  - B. Que el diseño escogido tenga suela delgada y gruesa.
  - C. Que el diseño escogido tenga suela calibre mediano.
  - D. Que el diseño escogido tenga tela tipo  o tela tipo .
12. Se tienen dos acuarios, *P* y *Q*, que contienen: peces, caballos de mar y pulpos, como se muestra en la figura:



Si se reúnen los animales de los acuarios *P* y *Q* en un solo acuario, ¿cuál es la probabilidad de sacar al azar un caballo de mar del nuevo acuario?

- A.  $\frac{6}{10}$
- B.  $\frac{3}{20}$
- C.  $\frac{3}{10}$
- D.  $\frac{1}{20}$

13. La relación entre las cantidades  $x$  y  $y$ , de dos artículos que se producen en una fábrica se representa con el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} -x + y = 10 \\ x + 3y = 50 \end{cases}$$

¿Cuál es la cantidad  $x$  y  $y$  de cada artículo?

- A.  $x = 5$  artículos;  $y = 5$  artículos.
  - B.  $x = 5$  artículos;  $y = 15$  artículos.
  - C.  $x = 20$  artículos;  $y = 10$  artículos.
  - D.  $x = 20$  artículos;  $y = 30$  artículos.
14. Un escritor construyó una línea que describe la ubicación de los escenarios más importantes donde se desarrolla su novela.



¿A cuántos kilómetros del origen se encuentra el Puerto?

- A. A 35 kilómetros.
- B. A 25 kilómetros.
- C. A 20 kilómetros.
- D. A 10 kilómetros.

15. En una oficina la moda de las tallas de zapatos es 36. ¿Cuál de las siguientes tablas puede representar correctamente las tallas de zapatos de esa oficina?

A.

| Talla | Cantidad de personas |
|-------|----------------------|
| 36    | 5                    |
| 38    | 1                    |
| 42    | 3                    |

B.

| Talla | Cantidad de personas |
|-------|----------------------|
| 36    | 2                    |
| 38    | 4                    |
| 42    | 3                    |

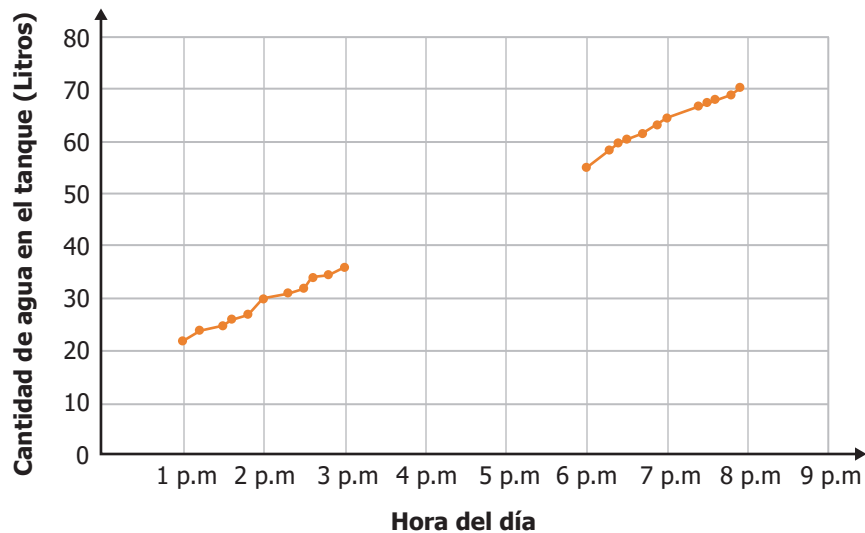
C.

| Talla | Cantidad de personas |
|-------|----------------------|
| 36    | 3                    |
| 38    | 4                    |
| 42    | 4                    |

D.

| Talla | Cantidad de personas |
|-------|----------------------|
| 36    | 2                    |
| 38    | 3                    |
| 42    | 1                    |

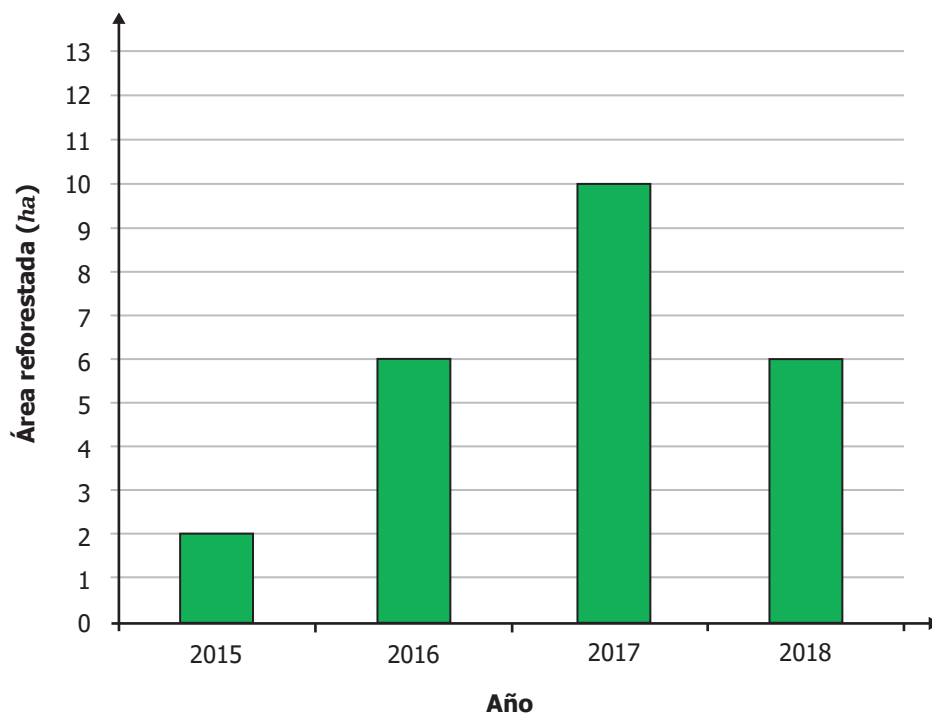
16. En una finca se utilizó una manguera para llenar un tanque con agua. La gráfica muestra la cantidad de agua que había en el tanque en algunas horas del día.



Teniendo en cuenta la tendencia de la gráfica, ¿cuál de los siguientes valores es una mejor aproximación de la cantidad de agua que había en el tanque a las 4 p.m.?

- A. 70 litros.
- B. 55 litros.
- C. 45 litros.
- D. 20 litros.

17. Desde el 2015, el Gobierno nacional ha impulsado una campaña de reforestación en una región del país. La gráfica muestra el área reforestada cada año (medida en hectáreas, *ha*) durante los cuatro primeros años del programa.



¿Cuál tabla representa toda la información de la gráfica?

A.

| Año  | Área Reforestada |
|------|------------------|
| 2015 | 2 ha             |
| 2016 | 6 ha             |
| 2017 | 6 ha             |
| 2018 | 10 ha            |

B.

| Año  | Área Reforestada |
|------|------------------|
| 2015 | 2 ha             |
| 2017 | 6 ha             |
| 2018 | 10 ha            |

C.

| Año  | Área Reforestada |
|------|------------------|
| 2015 | 2 ha             |
| 2016 | 8 ha             |
| 2017 | 18 ha            |

D.

| Año  | Área Reforestada |
|------|------------------|
| 2015 | 2 ha             |
| 2016 | 6 ha             |
| 2017 | 10 ha            |
| 2018 | 6 ha             |

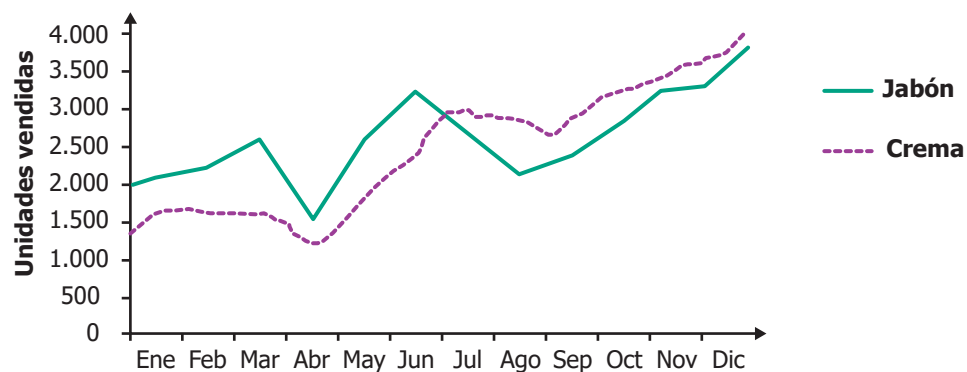
18. Observa en la tabla la información correspondiente a la cantidad de libros que hay en la biblioteca de un colegio.

Cada  representa 100 libros.

| Materia     | Cantidad de libros de cada materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sociales    |                                                                                                                                                                           |
| Matemáticas |     |
| Dibujo      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ciencias    |                                                                                                                                                                           |

Si se elige un libro al azar de la biblioteca, ¿de qué materia es más probable que sea?

- A. Matemáticas.
  - B. Sociales.
  - C. Dibujo.
  - D. Ciencias.
19. Una empresa fabrica dos productos de aseo: jabón y crema. Las cantidad de unidades vendidas en un año se muestra en la gráfica.

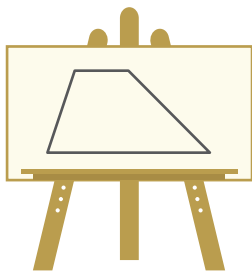


¿A partir de qué mes las ventas de crema superaron a las de jabón?

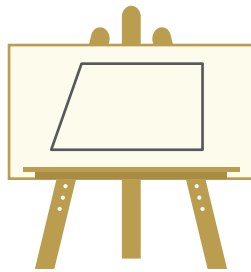
- A. Julio.
- B. Agosto.
- C. Noviembre.
- D. Diciembre.

20. Lucía es pintora y desea dibujar un cuadrilátero en el que las dos parejas de lados opuestos sean paralelas. ¿Cuál de los dibujos cumple con el requerimiento de Lucía?

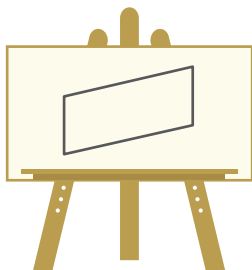
A.



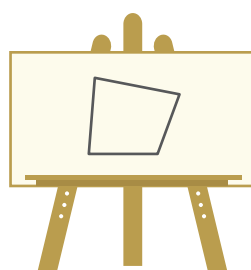
B.



C.



D.



## DATOS PERSONALES



Tipo de documento \_\_\_\_\_

Número de documento \_\_\_\_\_

Nombres y apellidos \_\_\_\_\_

Curso \_\_\_\_\_

Sexo

Niño - Hombre

☐

Niña - Mujer

☐

## INSTRUCCIONES

Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,

MARCA ASÍ

(A)



(C)

(D)

## Matemáticas - Cuadernillo 1

1 (A) (B) (C) (D)

2 (A) (B) (C) (D)

3 (A) (B) (C) (D)

4 (A) (B) (C) (D)

5 (A) (B) (C) (D)

6 (A) (B) (C) (D)

7 (A) (B) (C) (D)

8 (A) (B) (C) (D)

9 (A) (B) (C) (D)

10 (A) (B) (C) (D)

11 (A) (B) (C) (D)

12 (A) (B) (C) (D)

13 (A) (B) (C) (D)

14 (A) (B) (C) (D)

15 (A) (B) (C) (D)

16 (A) (B) (C) (D)

17 (A) (B) (C) (D)

18 (A) (B) (C) (D)

19 (A) (B) (C) (D)

20 (A) (B) (C) (D)



Calle 26 N.º 69-76, Torre 2, Piso 15, Edificio Elemento, Bogotá, D. C., Colombia • [www.icfes.gov.co](http://www.icfes.gov.co)  
Líneas de atención al usuario: Bogotá Tel.: (57+1) 484-1460 | PBX: (57+1) 484-1410 - Gratuita nacional: 018000-519535